ARA RAPOR · 4. ADIM: SİMÜLASYON VE DOĞRULAMA

Yerçekimi etkisindeki dişli boşluklu eklemde salınım sınırı: simülasyon ve doğrulama

Bu rapor çalışma planının 4. adımında yapılan bütün işi bir arada veriyor. İlk benzetimlerle hipotez sınandı. En yakın literatür sonucu (Ghaffari ve Mohammadiasl 2013) yeniden üretildi. Önerilen yerçekimli tanımlama fonksiyonu (DF) bu sonuçla karşılaştırıldı. Kaynakların oranları projenin tanımlarına eşlendi ve rejimler ortak bir sınıflandırıcıyla ayrıldı. Bulgulara göre düzenek seçildi. Düzeneğin Simulink/Simscape dijital ikizi kuruldu. Donanımda kullanılacak sistem tanılama yöntemleri ve deney protokolü bu ikizde sınandı.

%20,2 / %22,1
yeniden üretilen DF'nin deneye uyum hatası (makalede %19,6 / %21,4)

%19 ← %81
kritik kazanç hatası: yerçekimli DF ← Ghaffari DF (D, medyan)

%0,1–3,5
dijital ikizde tanılanan parametrelerin hatası

±0,05
tanılanan ikizin kritik r_{gs} öngörüsü (bir tarama adımı)

Hazırlayan	Şafak Şahin
Depo (GitHub)	`https://github.com/SafakSahinn/dc-motor-robot-arm`
Kod ve sonuçlar	`simulasyon/` (ilk benzetimler) · `simulasyon/4a_ghaffari/` (yeniden üretim, yerçekimli DF, eşleme, rejim, düzenek seçenekleri) · `simulasyon/simulink/` (dijital ikiz, tanılama)
Araştırma sitesi	`https://safaksahinn.github.io/dc-motor-robot-arm/` · "Düzenek seçenekleri", "Literatür sonucunun yeniden üretimi ve önerilen yöntem", "Dijital ikiz ve sistem tanılama", "Simülasyon"

ÇALIŞMA PLANINDAKİ 4. ADIM

"Önce yakın bir literatür sonucunu uygun model ve parametrelerle yeniden üret. Ardından önerdiğin katkının etkisini karşılaştırmalı olarak incele. Kaynaklardaki boyutsuz oranları ve kontrolcü parametrelerini projedeki tanımlarla eşleştir; sönümlü titreşim, zorlanmış cevap, kalıcı çevrim ve kararsızlığı ayır."

İÇİNDEKİLER

1. Özet
2. Model, düzenekler ve kontrolcü
3. İlk benzetimler ve boyutsuz harita
4. Literatür sonucunun yeniden üretimi
5. Önerilen katkı: yerçekimli iki girişli DF
6. Boyutsuz oran ve kontrolcü eşlemesi
7. Rejim ayrımı
8. Düzenek seçenekleri ve sensör etkileri
9. Dijital ikiz: Simulink ve Simscape
10. Dijital ikizde sistem tanılama
11. Donanım deney protokolü
12. Eksik kalanlar
13. Olmayanlar ve kök neden sınaması
14. Değerlendirme ve sonraki adımlar
15. Gelebilecek sorular
16. Kaynaklar ve dosya dizini
Ek A: Simulink tasarım ayrıntıları ve gömülü model dosyaları
Ek B: Simscape Multibody 3B modeli

1

Özet

İŞ	YAPILAN	SONUÇ	BÖLÜM
Hipotezin benzetimde sınanması	İki kütleli model; açı × kazanç haritası; sürtünme ve sensörlü gerçekçi model; parametre duyarlılığı; 24 düzenekle boyutsuz harita	Etki var ve küçük bir düzenekte ölçülebilir; sınır iki boyutsuz sayıyla toplanıyor ($\gamma_{sınır} \approx 3\rho^3$)	3
Yakın bir literatür sonucunu yeniden üret	Ghaffari 2013: Şekil 7–8, döner tabla deneyi (Şekil 11, Tablo I), tam DF	DF hatası %20,2 / %22,1 (makalede %19,6 / %21,4); DF frekansları noktası noktasına aynı	4
Önerilen katkıyı karşılaştırmalı incele	Yerçekimli iki girişli DF; açı × kazanç taraması; Ghaffari DF'siyle karşılaştırma	D'de kritik kazanç hatası medyan %19 (Ghaffari %81, 4,3 kat iyi); A'da %27	5
Oranları ve kontrolcü parametrelerini eşle	Tek tanım takımı; P–PI ↔ PID; 5 kaynak tek tabloda	$r_{gs} = \rho(1 + R)/\sqrt{R}$; $K_V \approx K_d$, $k_p \approx K_p/K_d$	6
Rejimleri ayır	Benzetim ve deney verisine aynı uygulanan sınıflandırıcı	Doğrulama 7/7; zorlanmış cevap ve iki kararlılık gösterildi	7
Bulgularla düzenek seçimi	5 düzenek; ideal, sensörlü ve sürtünmeli açı × kazanç haritaları	D (ağır uç, $R \approx 1$) önerildi; C elendi; hız kestirimi belirleyici	8
Dijital ikiz	Simulink tesisi + P–PI; Simscape mekanik ve elektrik modeli; sensör katmanı, deney kaynakları, sanal firmware kaydı	Simulink betikle bit düzeyinde aynı; Simscape rejim sınıfı 10/10 aynı, genlik farkı ≤ %0,3; firmware modu sınırı değiştirmiyor	9
Tanılama yöntemlerinin ikizde sınanması	Her parametre için ayrı deney, yalnız sanal firmware kaydından kestirim	Bütün parametreler %0,1–3,5 içinde; tanılanan ikiz kritik r_{gs}'yi en çok 0,05 şaşırıyor	10
Donanım deney protokolü	D0–D6: sıra, ayar, süre, geçerlilik ölçütü	Tanılama kayıtları ≈ 30 dakika; hızlı akım döngüsü gerekmiyor	11

TEK CÜMLEYLE

En yakın makale makalenin kendi hatasına çok yakın bir hatayla yeniden üretildi. Yerçekimini ortalama dişli sapması olarak ekleyen yöntem kritik kazancı 4 kat daha doğru öngörüyor ve kalan hatanın kaynağı parça parça ayrıldı. Donanımda gerekecek her parametrenin hangi deneyle, hangi doğrulukla ölçüleceği dijital ikizde gösterildi.

BU SONUÇLARIN SINIRI

Önerilen yöntem şimdiye kadar bu çalışmanın kendi benzetimine karşı sınandı (Ghaffari'nin yeniden üretimi makalenin deney verisiyle karşılaştırıldı). Dişli sertliği K_s, temas sönümü c_s ve rotor eylemsizliği tahmin. Tanılama yöntemleri ikizin kendi verisinde sınandı: gerçek değeri bilinen bir ortamda yöntemin parametreyi kayıttan geri bulup bulamadığı görüldü. Modelin gerçek düzeneğe ne kadar benzediği donanım deneyiyle anlaşılacak.

İKİ ARAÇ, TEK MODEL

Açı × kazanç taramaları binlerce koşu gerektirdiği için vektörize MATLAB betikleriyle yapıldı (`kol_benzetim.m`, `ghaffari2013.m`, `yercekimli_df.m`). Aynı model Simulink'te bir kez daha, Simscape'te fiziksel bloklarla bir kez daha kuruldu. Simulink/Simscape modelleri betiğin bağımsız sağlaması oldu; tek koşu, deney tasarımı ve sistem tanılama ise bu modellerde yapıldı.

2

Model, düzenekler ve kontrolcü

İKİ KÜTLELİ MODEL VE DİŞLİ TEMASI

Motor (ϕ, J_M) ile kol (θ, J_L) arasında boşluklu bir dişli var. Bütün büyüklükler kol tarafına indirgenmiş. Dişli sapması $\delta = \phi - \theta$, boşluğun yarı genişliği r:

- **Temas torku:** $|\delta| \le r$ iken $\tau_s = 0$ (boşlukta, dişler değmiyor). $\delta > r$ iken $\tau_s = \max(K_s(\delta - r) + c_s\dot{\delta}, 0)$; $\delta < -r$ iken simetriği. Temas yalnız iter, çekmez.
- **Motor:** $J_M\ddot{\varphi} = u - b_M\dot{\varphi} - \tau_f - \tau_s$ (τ_f: Stribeck sürtünmesi, yalnız gerçekçi koşularda).
- **Kol:** $J_L\ddot{\theta} = \tau_s - b_L\dot{\theta} - mg\ell \sin\theta$ + bozucu.

Benzetme: boşluk bir elektronik ölü bölgeye (dead zone) benziyor; giriş ±r içindeyken çıkış sıfır, dışında doğrusal. Yerçekimi bu ölü bölgenin girişine bir DC ön gerilim ekliyor (Bölüm 4).

KONTROLCÜ

Ghaffari 2013 ile aynı P–PI kaskat: dışta konum P (k_p), içte hız PI (k_v, T_i), hız motor enkoderinden. Tork sınırı $\pm T_{max}$ ve anti-windup (doyumda integral durur). PID ile eşlemesi Bölüm 5'te.

DÜZENEKLER

DÜZENEK	TANIM	$R = J_L/J_M$	F_A	$\Gamma(90°)$	Z_C	$M = MG\ell/T_{MAX}$
D (önerilen)	JGB37-520 1:30 + ağır uç kütlesi (≈ 153 g)	≈ 1,0	8,4 Hz	0,92	0,075	0,49
A (dengeli liste)	Aynı motor, hafif kol	0,17	20,5 Hz	0,17	0,14	0,09

D'nin benzetim değerleri: $J_M = J_L = 0{,}0036$ kg·m², $K_s = 10$ N·m/rad (tahmin), $2r = 3°$, $mg\ell = 0{,}24$ N·m, $c_s = 0{,}02$ N·m·s/rad (tahmin). Uç kütlesi 0–150 g değiştirilebilir; böylece A ve D aynı düzeneğin iki ucu olur.

Model: `simulasyon/kol_benzetim.m` (RK4, adım 1e-4 s) · Ghaffari modeli: `simulasyon/4a_ghaffari/ghaffari2013.m`, `ghaffari_param.m` · parametre gerekçeleri: `simulasyon/4a_ghaffari/parametreler.md`

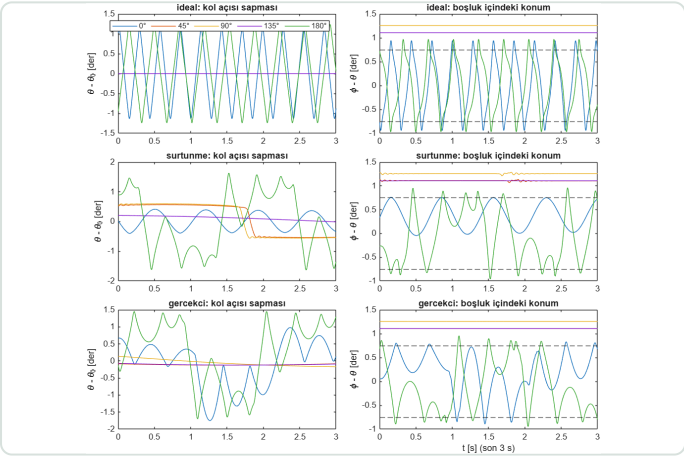
3

İlk benzetimler ve boyutsuz harita

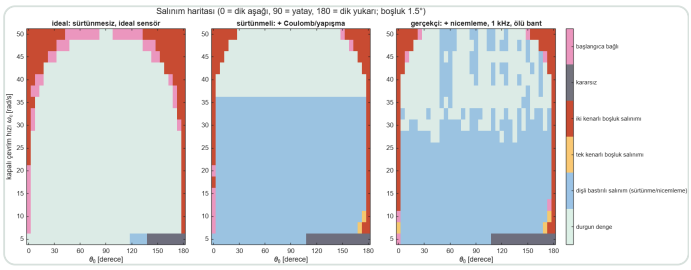
Malzeme almadan önce iki soru: etki gerçekten var mı, ve küçük bir laboratuvar düzeneğinde ölçülebilir mi? Bu aşamada model iki kütleli, kontrolcü PID'di (konum ve integral kol açısından, türev motor hızından; $K_p = J\omega_c^2$, $K_d = 1{,}4J\omega_c$, $K_i = K_p\omega_c/4$). Parametreler tahmin: JGA25-370 sınıfı motor, 15 cm kol + 50 g uç kütlesi, $K_s = 10$ N·m/rad, toplam boşluk 1,5°. Üç model düzeyi: ideal; + Coulomb ve yapışma sürtünmesi; + 12 bit açı sensörü, enkoder nicemlemesi, 1 kHz kontrol, 50 Hz hız filtresi ve sürücü ölü bandı.

BULGULAR

- **Tasarım kuralı:** türev kol hızından alınınca boşluk olmasa bile döngü $\omega_c \geq 20$ rad/s'de kararsız (dişli rezonansı ≈ 18,7 Hz). Motor hızından alınınca 60 rad/s'ye kadar kararlı. Sönüm motor enkoderinden, konum kol sensöründen alınmalı.
- **Hipotez görülüyor:** $\omega_c = 20$'de 0° ve 180°'de 1,1–1,2°'lik sürekli salınım, dişli zamanın %76–81'ini boşlukta geçiriyor; 45°, 90° ve 135°'de salınım yok, dişli hep bastırılı.
- **Açı × kazanç haritası:** salınımsız bölge 90° etrafında bir "dil", kazanç arttıkça daralıyor. Sınırda başlangıç koşuluna bağlı bir şerit var. 180° tarafı daha erken salınıyor (dikte yerçekimi kararsızlaştırıcı, aşağıda dengeleyici yay gibi).
- **Basit eşik yanlış:** "yerçekimi torku salınım torkunu aşınca salınım biter" öngörüsü sınırı yanlış veriyor. Yerçekiminin salınımın kendisini de değiştirdiğini hesaba katan bir analiz gerekiyor: yerçekimli DF'nin (Bölüm 5) gerekçesi.
- **Gerçekçi model:** sürtünme her açıda ±0,5°'lik yavaş bir yapış-kay salınımı yaratıyor, ama dişli bastırılı kalıyor. Kol açısının genliği tek başına ayırt edici değil; θ_d = motor açısı/N − kol açısı gerekli. İki açı sensörü bu yüzden zorunlu.



$\omega_c = 20$: üstte ideal, ortada sürtünmeli, altta gerçekçi model. Sağ sütun dişlinin boşluk içindeki konumu (kesikli çizgiler temas sınırları).



Açı × kapalı çevrim hızı haritası, üç model düzeyi. Kırmızı: iki kenarlı boşluk salınımı; mavi: dişli bastırılı (sürtünme/nicemleme) salınım.

Kod: `simulasyon/kol_benzetim.m`, `parametreler.m`, `kararlilik_kontrol.m`, `tek_deneme.m`, `harita.m`, `ic_kontrol.m` · sonuç: `simulasyon/sonuclar_2026-10-18.md`

PARAMETRE DUYARLILIĞI (GERÇEKÇİ MODEL)

Ölçüt: boşluk salınımının görüldüğü en uzak açı, 0° tarafında ve 180° tarafında.

DEĞİŞKEN	DEĞER	Ω_C = 20	Ω_C = 35	Ω_C = 45
Toplam boşluk	0,5°	0 / 6	0 / 6	7 / 6
	1,5° (temel)	0 / 0	6 / 1	13 / 14
	3°	2 / 5	9 / 9	≥40 / ≥40
	5°	2 / 6	22 / 22	≥40 / ≥40

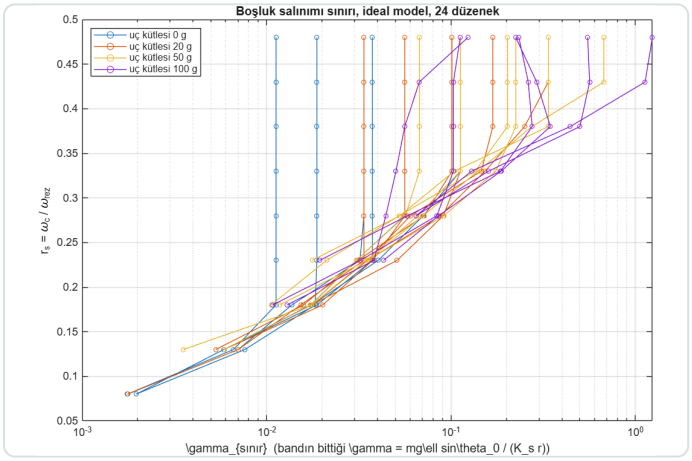
Dişli sertliği	3 N·m/rad	4 / 3	≥40 / ≥40	döngü kararsız
	30 N·m/rad	2 / 3	1 / 6	7 / 12
Uç kütlesi	0 g	5 / 6	8 / 8	8 / 6
	20 g	3 / 3	0 / 1	12 / 13
	100 g	0 / 3	3 / 4	≥40 / ≥40

- **En güçlü düğme boşluk genişliği** (monoton ve güçlü) → deneyde ayarlanabilir boşluklu kaplin.
- **Uç kütlesinin etkisi tek yönlü değil:** hafif kol yerçekimini azaltıyor ama dişli rezonansını yükseltiyor. Bandı iki boyutsuz sayı birlikte belirliyor: $\gamma = mg\ell \sin\theta_0/(K_s r)$ ve $\rho = \omega_c/\omega_{rez}$.
- **Motor yeterliliği:** JGA25-370 1:34 ile 50 g uç, 3° boşluk, ω_c = 45'te RMS tork 0,22 N·m (motor doyumda, ısınır); 20 g uçta RMS 0,12. Seçilen JGB37-520 1:30 (durma 0,49 N·m) rotoru daha büyük olduğundan $\omega_c \approx 35$ rad/s ile çalışılmalı.

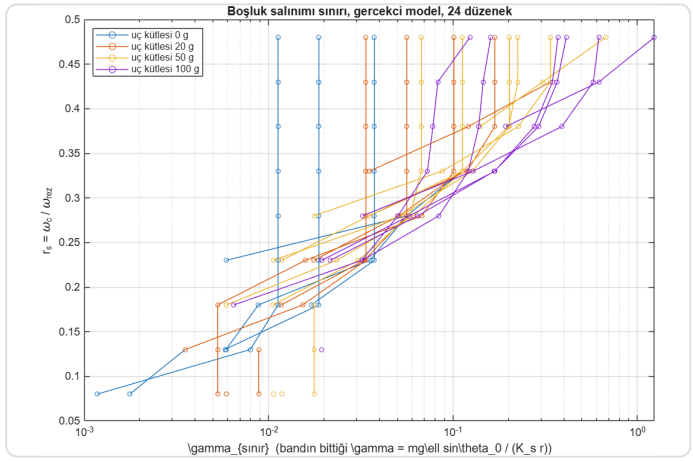
BOYUTSUZ HARİTA

24 düzenek (uç kütlesi 0/20/50/100 g × toplam boşluk 1,5/3/5° × K_s 10/30) γ–ρ düzlemine işlendi. Sınır noktaları dar bir şeritte toplanıyor: düzenekler arası 2–3 kat, γ ekseninde 100 katlık aralığa karşı. Ölçekleme yasası (ideal model): $\gamma_{sınır} \approx 3\rho^3$.

P	0,13	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38
$\gamma_{sınır}$ medyan, ideal	0,006	0,017	0,035	0,066	0,14	0,28
$3\rho^3$	0,0066	0,0175	0,036	0,066	0,108	—
$\gamma_{sınır}$ medyan, gerçekçi	0,006	0,012	0,022	0,054	0,12	0,20



İdeal model: 24 düzeneğin sınır eğrileri. Dikey çizgiler sınıra ulaşmayan düzenekler.



Gerçekçi model: orta–yüksek ρ'da aynı şerit; düşük ρ'da sürtünme kaynaklı dağılım.

BU BÖLÜMÜN SONUCU

Etki var ve küçük bir düzenekte ölçülebilir. Deney hedef bölgesi: toplam boşluk ≈ 3°, ρ ≈ 0,25–0,40 (yasa orada sağlam, sürtünme gürültüsü az), iki açı sensörü. Gerçekçi modelde ρ ≤ 0,18'de sürtünme baskın; üçüncü bir boyutsuz sayı $\phi = F_C/(K_s r)$ gerekiyor.

Kod: `simulasyon/duyarlilik.m`, `ince_tarama.m`, `motor_kontrol.m`, `motor_jgb37.m`, `boyutsuz_harita.m`, `boyutsuz_sinir.m` · kayıtlar: `duyarlilik_log.txt`, `boyutsuz_*_log.txt`

Literatür sonucunun yeniden üretimi: Ghaffari ve Mohammadiasl 2013

NEDEN BU MAKALE

En yakın çalışma: iki kütleli model, dişli boşluğu, P–PI kaskat kontrol ve tanımlama fonksiyonuyla (DF) kalıcı çevrim öngörüsü; deneyle doğrulanmış. Tek eksiği bu çalışmanın katkısının tam yeri: eksen yatay, yerçekimi yok.

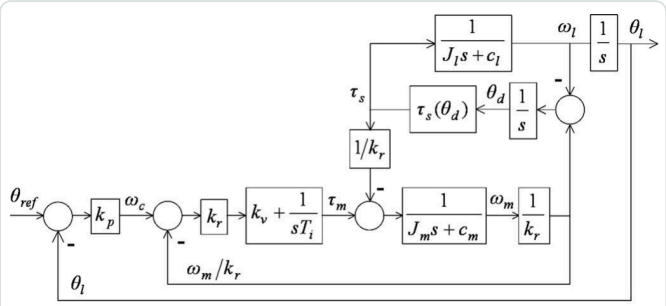


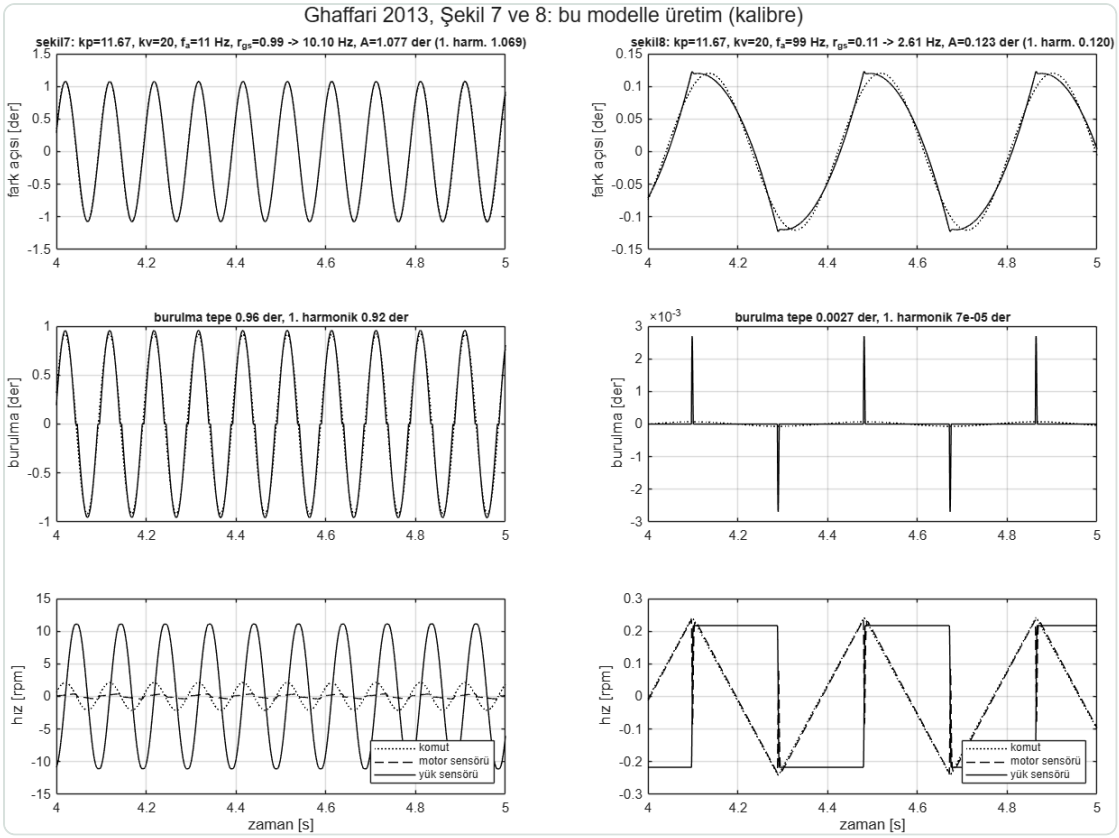
Fig. 4. Block diagram of the control system of the rotary servo axis.

Ghaffari 2013, Şekil 4: modelin blok diyagramı. *Makaleden, © IEEE.*

ŞEKİL 7 VE 8: İKİ REJİMİN BENZETİMİ

Kalibre edilmiş tek parametre kümesiyle (viskoz sürtünme 0, temas sönümü $\xi = 0{,}0135$, $k_p = 11{,}67$, $k_v = 20$) iki rejim de yeniden üretildi.

	MAKALE (ŞEKİLDEN)	BU MODEL	FARK
Şekil 7 (rezonans çevrimi), frekans	≈ 10,3 Hz	10,10 Hz	-%2
Şekil 7, θ_d genliği	≈ 1,05°	1,08°	+%3
Şekil 7, burulma genliği	≈ 1,0°	0,96°	-%4
Şekil 8 (çarpma çevrimi), frekans	≈ 2,4 Hz	2,61 Hz	+%9
Şekil 8, θ_d	±0,10°'de düzleşiyor	±0,12°'de (= δ) düzleşiyor	—
Şekil 8, hızlar	±0,2 rpm testere dişi	aynı biçim, ±0,22 rpm	—



Bu çalışmanın koduyla Şekil 7 (solda, r_{gs} = 0,99) ve Şekil 8 (sağda, r_{gs} = 0,11): dişli sapması, burulma, hızlar.

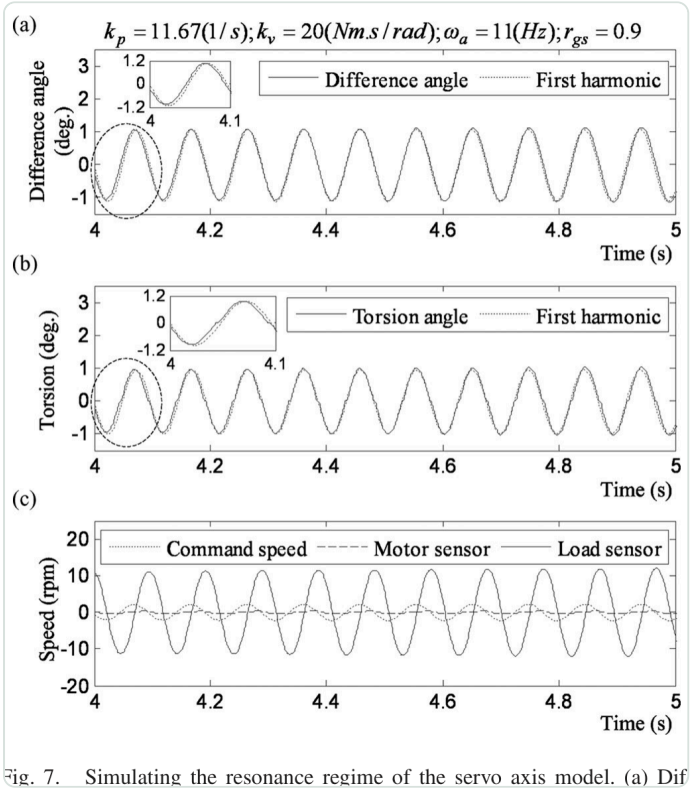


Fig. 7. Simulating the resonance regime of the servo axis model. (a) Dif

Ghaffari 2013, Şekil 7. *Makaleden, © IEEE.*

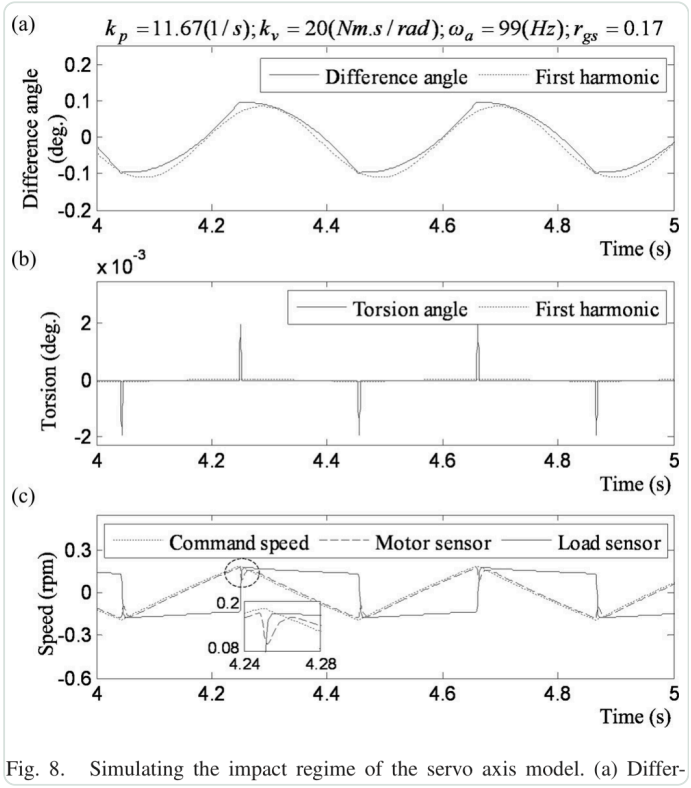


Fig. 8. Simulating the impact regime of the servo axis model. (a) Differ-

Ghaffari 2013, Şekil 8. *Makaleden, © IEEE.*

MAKALEDE BULUNAN TUTARSIZLIK

Şekil 7/8 başlıklarındaki r_{gs} değerleri (0,9 / 0,17) makalenin kendi eğrilerini üretmiyor: başlık değeriyle Şekil 8'de frekans 2,4 yerine 5,5–6,1 Hz çıkıyor. Makalenin parametrelerinden hesaplanan 0,99 / 0,11 eğrileri üretiyor. Şekiller k_p = 11,67, k_v = 20 ile çizilmiş; başlıklardaki değerler hatalı.

DUYARLILIKTAN ÇIKANLAR

- **Makalenin benzetimi viskoz sürtünmesiz.** Döner tablanın sürtünme değerleriyle Şekil 7 tutmuyor (−%14 frekans, −%59 genlik); sürtünme sıfır ve küçük bir temas sönümüyle (ξ ≈ 0,013–0,015) tutuyor.
- **r_{gs} ≈ 1 yakınında genlik sönüme çok duyarlı** (sönümsüz 5,3°, ξ = 0,01'de 1,4°), frekans ise 10,0–10,7 Hz'de kalıyor. Sınıflandırma ve sınır öngörüsünde frekans genlikten daha sağlam bir ölçüt.
- **Çarpma rejiminde sonuç başlangıç koşuluna bağlı:** kalıcı çevrim ile boşluk içi denge aynı parametrelerde birlikte var. Bu yüzden her nokta birden fazla başlangıç sapmasıyla koşuldu.

Kod: `ghaffari2013.m`, `ghaffari_param.m`, `ghaffari_duyarlilik.m`, `sonum_tarama.m`, `ghaffari_sekil78.m` · sonuç: `sekil78_sonuclar.md` (hepsi `simulasyon/4a_ghaffari/`)

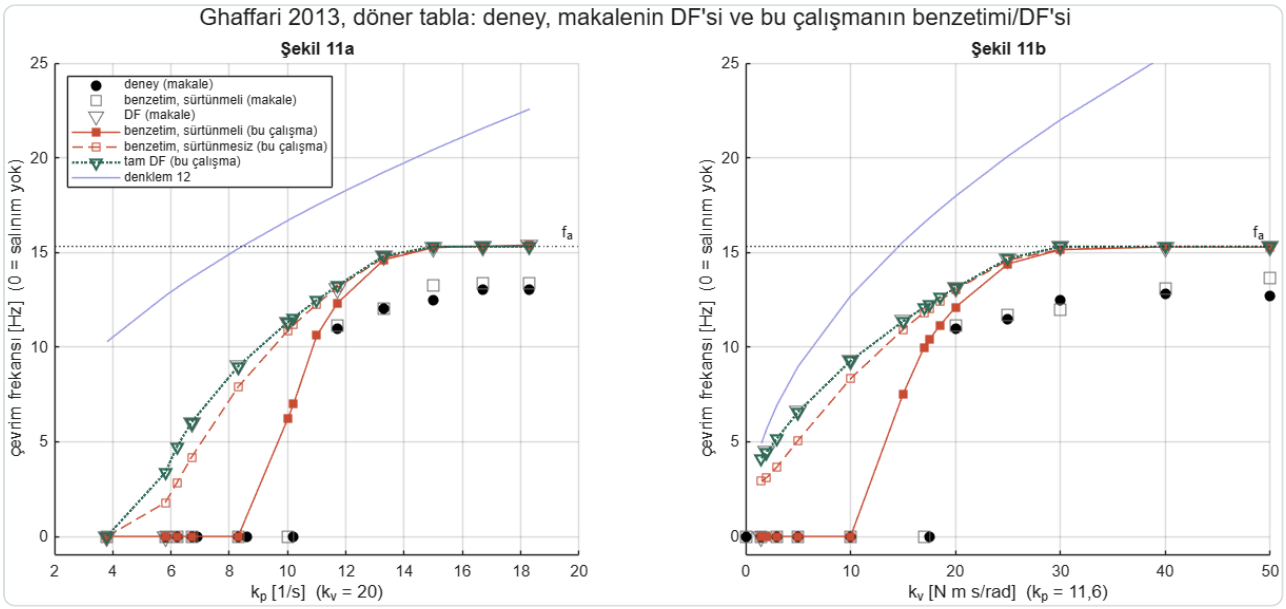
4 · DEVAM

Döner tabla deneyi: Şekil 11 ve Tablo I

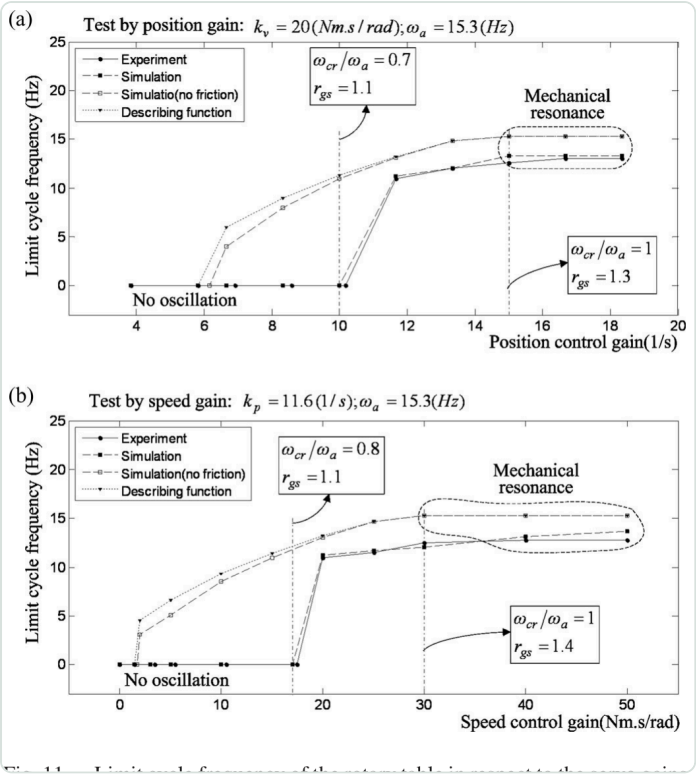
Makalenin deney düzeneğinin (döner tabla) parametreleriyle k_p taraması ($k_v = 20$) ve k_v taraması ($k_p = 11{,}6$) yapıldı. Her kazanç üç başlangıç sapmasıyla (0,05°, 1°, 3°) koşuldu. Tam DF'de çevrim frekansı G(jω)H(jω)'nin −180° faz geçişinden, gereken DF kazancı n = −1/Re{GH}'den bulundu.

KARŞILAŞTIRMA	BU ÇALIŞMA (11A / 11B)	MAKALE, TABLO I	DURUM
Tam DF – deney, ortalama mutlak hata	%20,2 / %22,1	%19,6 / %21,4	**üretildi**
Sürtünmesiz benzetim – makalenin sürtünmesiz benzetimi	k_p 6,7–18,3: ≤ 0,2 Hz	—	**üretildi**
Sürtünmeli benzetim – deney	%18,3 / %19,5	%2,4 / %3,3	üretilemedi (aşağıda)
Aynısı, motor tork sınırı 360 N·m ile	%3,9 / %3,9	%2,4 / %3,3	ayarlanmış, öngörü değil

DF frekansları noktası noktasına aynı: k_p = 6,7 / 8,3 / 10 / 11,7 / 13,3 için 6,03 / 8,99 / 11,31 / 13,23 / 14,81 Hz (makale 6,0 / 9,0 / 11,3 / 13,1 / 14,8).



Döner tabla: deney ve makalenin benzetimi/DF'si (siyah, gri; makalenin Şekil 11'inden okundu) ile bu çalışmanın benzetimi ve tam DF'si (renkli).



Ghaffari 2013, Şekil 11 (karşılaştırmanın kaynağı). *Makaleden, © IEEE.*

4 · DEVAM

Sürtünmeli uyum ve köprü

SÜRTÜNMELİ BENZETİM NEDEN DOĞRUDAN TUTMADI

- **Salınımın başladığı kazanç tutuyor** (model $k_p = 10$, deney 10,2–11,7 arası).
- **Yüksek kazançta doyma tutmuyor:** deney ≈ 13 Hz'de kararlı bir çevrimde kalıyor, model karşı-rezonansa (15,3 Hz) gidip büyüyor. Nedeni yapısal: $k_p \geq 15$'te doğrusal kısım kararsız; Coulomb sürtünmesi sabit bir tork olduğundan üstel büyümeyi sınırlayamaz. Makale genliği sınırlayan unsuru vermiyor ("sürtünmeler deneysel izlere göre optimize edildi").
- **Ek deneme, motor tork sınırı:** $T_{max} = 360$ N·m'de hata %3,9'a iniyor. Bu değer aynı deney verisine ayarlanmış tek bir parametre; öngörü değil, makaledeki motorun gerçek tepe torkuyla uyumu doğrulanmadı. Bu çalışmanın düzeneğinde aynı rolü DRV8874'ün akım sınırı oynayacak; bu yüzden kalibrasyona akım/tork sınırı ölçümü eklendi.

KÖPRÜ: BU ÇALIŞMANIN KOL MODELİ GHAFFARİ'NİN MODELİYLE AYNI SONUCU VERİYOR

Kendi kol modelimiz (`kol_benzetim.m`) yerçekimi kapatılıp aynı P–PI ile koşuldu:

DURUM	GHAFFARİ2013.M: F / θ_D GENLİĞİ	KOL_BENZETİM.M (G = 0)
Şekil 7 (kalibre), r_{gs} 0,99	10,10 Hz / 1,077°	10,10 Hz / 1,078°
Şekil 8 (kalibre), r_{gs} 0,11	2,61 Hz / 0,123°	2,60 Hz / 0,123°
Tabla, sürtünmesiz, k_p 8,3	7,88 Hz / 0,067°	7,87 Hz / 0,067°
Tabla, sürtünmesiz, k_p 11,7	13,09 Hz / 0,194°	13,09 Hz / 0,194°

Fark ≤ 0,01 Hz. Böylece bu çalışmanın modeli, yerçekimsiz limitte, deneyle doğrulanmış bir makaleye karşı doğrulanmış oldu.

KENDİ DÜZENEĞİMİZ GHAFFARİ ÇERÇEVESİNE DÜŞÜYOR MU?

Hafif kolda (A, R = 0,17) DF frekansı benzetimden 2–5 kat yüksek çıktı: dişliler zamanın yalnız %7–47'sinde temas ediyor, iletilen tork kısa darbelerden oluşuyor ve DF'nin "doğrusal kısım üst harmonikleri süzer" varsayımı bozuluyor. R büyütülünce ($J_L = 2J_M$) benzetim/DF frekans oranı 0,76–0,94'e çıkıyor. Önerilen D düzeneğinin R ≈ 1 seçilmesinin nedeni bu.

Kod: `ghaffari_tabla.m`, `ghaffari_df.m`, `tork_siniri.m`, `kopru_7a.m`, `kopru_7b.m` · sonuçlar: `tabla_sonuclar.md`, `kopru_7a_log.txt`, `kopru_7b_sonuclar.md`

5 · ÖNERİLEN KATKI

Önerilen katkı: yerçekimli iki girişli DF

FİKİR

Ghaffari dişlideki sapmayı sıfır ortalamalı bir sinüs sayıyor. Yerçekimi dişliyi bir yüze bastırdığı için sapmanın ortalaması sıfır değil: $\delta = B + A \sin \omega t$. İki koşul birlikte çözülür:

1. **DC dengesi:** dişlinin ilettiği ortalama tork yükü taşır, $n_0(a, b) = \gamma$. Her genlik için ön sapma $b = B/r$ buradan bulunur.
2. **Birinci harmonik:** $n_1(a, b(a)) \cdot L(j\omega) = -1$. $L(s)$ yerçekimsizken Ghaffari'nin G·H'siyle aynı.

Tek açı parametresi **$\gamma = mg\ell \sin\theta_0 / (K_s r)$**: yük torku / boşluğu kapatan yay torku. Yerçekimi sıfırsa Ghaffari'nin DF'si birebir geri gelir.

SEZGİ: AB SINIFI KUVVETLENDİRİCİ

Yerçekimi, push-pull kuvvetlendiricideki ön gerilim gibi dişliyi bir yüze bastırır. Etkin kazanç n_1 artık sıfıra inemez; en küçük değeri $n_{1,\min}(\gamma)$ olur ($\gamma = 0{,}1 \to 0{,}16$; $0{,}5 \to 0{,}44$; $0{,}92 \to 0{,}59$). Çevrim ancak döngünün istediği kazanç bu alt sınırın üstündeyse oluşur. $\gamma > 0$ iken model iki kararlılık da öngörür: denge küçük sarsıntıya karşı kararlı, büyük sarsıntı çevrimi başlatabilir.

EKLER VE SAĞLAMALAR

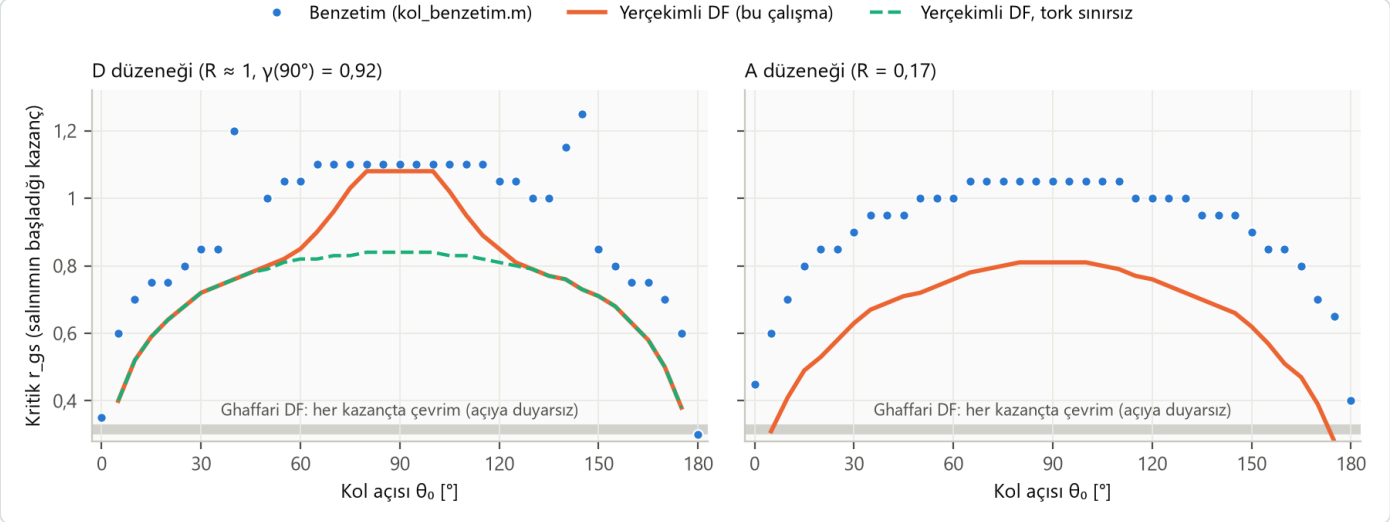
- **Temas sönümü:** $c_s\dot{\delta}$ yalnız temasta etkili; birinci harmoniğe kosinüs bileşeni olarak girer. Dişli eşdeğer yay + sönümleyici olur: $k_e = K_s n_1$, $c_e = c_s h$.
- **Ön yüklü tork sınırı:** doyum, aynı ölü bölge araçlarıyla ön yük $u_0 = mg\ell \sin\theta_0$ etrafında bir doyum kazancı olarak modellenir.
- **Kararlılık** her adımda kapalı çevrim kökleriyle denetlenir; yerçekimi doğrusallaştırılınca sarkaç modu da −180°'yi kestiği için tek faz geçişine bakmak yetmez.
- **Sağlamalar 7/7:** kapalı biçim n_0, n_1, h sayısal integralle aynı ($7\cdot10^{-10}$, $2\cdot10^{-5}$); temas kopmuyorsa $n_1 = 1$; $b = 0$'da Ghaffari'nin denklem 10'u; yerçekimsiz ve sönümsüz durumda `ghaffari_df.m` ile 4 basamak aynı; $c_s \to 0$ ve $T_{max} \to \infty$ limitleri.

Kod: `yercekimli_df.m`, `yercekimli_df_testleri.m`, `yercekimli_karsilastirma.m` · kayıt: `yercekimli_log.txt` · sonuç: `yercekimli_sonuclar.md`

5 · DEVAM

Karşılaştırma: açı × kazanç düzleminde

Benzetim: açı 0–180° (5° adım) × r_{gs} 0,3–1,3 (0,05 adım), her nokta üç başlangıç sapmasıyla. **Kritik r_{gs}**: salınımın başladığı ve daha büyük kazançlarda süren en küçük kazanç. 0° ve 180°'de γ = 0 olduğundan DF kritik kazancı tanımsız; medyanların dışında.



Kritik r_{gs}'nin kol açısına göre değişimi. Ghaffari DF'si açıya bakmadığı için her açıda her kazançta çevrim öngörüyor (gri bant). Veri: `yercekimli_kritik_D.csv`, `yercekimli_kritik_A.csv`.

ÖLÇÜT	HEDEF	D	A	GHAFFARİ DF (D / A)
B1: kritik kazanç hatası, medyan (en çok)	≤ %20, Ghaffari'den ≥ 2× iyi	**%19** (%42)	%27 (%58)	%81 / %79
B2: açı yönünde sınır hatası, medyan	≤ 5°	15°	20°	tanımsız
B3: çevrim frekansı, benzetim/DF medyan	sapma ≤ %15	0,89	0,94	

Katkıların ayrışması (D, B1 medyanı): sönümsüz DF %30 → temas sönümüyle %24 → tork sınırıyla %19. A'da tork sınırı etkisiz (μ = 0,09), temas sönümü hatayı %55'ten %27'ye indiriyor.

- **Hedeflenen iyileşme sağlandı:** D'de B1 tutuyor, Ghaffari'den 4,3 kat iyi. Yerçekimli DF bastırma bölgesinin biçimini ve 90° etrafındaki simetrisini doğru veriyor.
- **Hata sistematik ve temkinli yönde:** DF çevrimi benzetimden daha düşük kazançta öngörüyor (en büyük fark 15–45°'de). Yani güvenli tarafta.
- **A düzeneği:** DF sınırın biçimini burada da veriyor, ama kritik kazancı her açıda düşük öngörüyor (medyan %27). Olası neden kısmi temastaki sönüm (A'nın temas sönüm oranı D'ninkinin iki katı); A için ayrıca sınanmadı.

6 · EŞLEME

Boyutsuz oran ve kontrolcü eşlemesi

Kaynaklarda aynı sembol farklı büyüklükleri gösterebildiği için tek bir tanım takımı kullanıldı ve her kaynağın değerleri bu tanımlara çevrildi.

SEMBOL	TANIM	ANLAMI
R	J_L / J_M	Eylemsizlik oranı (Ghaffari'nin R'si)
r_{gs}	$\sqrt{(k_p k_v / K_s)}$	Sertlik oranı (Ghaffari); C. Wang 2017'nin r_s'si aynı
ρ	ω_c / ω_{rez}, $\omega_{rez} = \sqrt{(K_s/J_{eff})}$	Bu çalışmanın ilk simülasyonlarındaki oran
γ	$mg\ell \sin\theta_0 / (K_s r)$	Yerçekimi ön yükü / boşluğu kapatan temas torku (yeni)
φ	$F_C / (K_s r)$	Coulomb sürtünmesi / temas torku
ζ_c	$c_s / (2\sqrt{(K_s J_{eff})})$	Temas modunun sönüm oranı
μ	$mg\ell / T_{max}$	Yerçekiminin motor torkundan aldığı pay

Dönüşüm: $r_{gs} = \rho(J_M + J_L)/\sqrt{(J_M J_L)} = \rho(1 + R)/\sqrt{R}$. $R = 1$'de $r_{gs} = 2\rho$; $R = 0{,}17$'de $2{,}86\rho$.

P-PI (GHAFFARİ, C. WANG, SUN) ⇔ PID (BU ÇALIŞMA)

$u = K_V(k_p e - v) + K_I \int (k_p e - v)dt = (K_V k_p)e + (K_I k_p)\int e\,dt - K_V v - K_I(\theta_M - \theta_{M,0})$

PID	P-PI KARŞILIĞI	NOT
K_p	$K_V k_p$	$r_{gs} = \sqrt{(K_p/K_s)}$ her iki yapıda
K_d (motor hızından)	K_V	Ghaffari'nin k_v'si
K_i	$K_I k_p$	$K_I = 1/T_i$
—	$-K_I(\theta_M - \theta_{M,0})$	P–PI'nin fazlası: motor açısına zayıf bir "yay"; bu çalışmanın ayarında etkisi küçük

Kısaca $K_V \approx K_d$, $k_p \approx K_p/K_d$. Hafif kolda (A) PID'nin K_d'si hız döngüsü bant genişliğini de belirlediği için bu eşleme yalnız kaba bir yön gösterir.

Kaynak: `simulasyon/4a_ghaffari/esleme_tablosu.md`

Kaynakların değerleri tek tabloda

Makalede verilenler düz, bu çalışmada hesaplananlar *italik*.

KAYNAK	R	F_A	R_{GS}	P	Γ(90°)	Z_C	M	GÖZLENEN
Ghaffari 2013, Şekil 7	2,12	11 Hz	*0,99*	*0,46*	0	*0,024*[1]	—	10,3 Hz çevrim
Ghaffari 2013, döner tabla	0,79	15,3 Hz	1,17 / 1,33	*0,58 / 0,66*	0	—	—	15,3 Hz (rezonans)
C. Wang 2017, k_p 50	24	*15,8 Hz*	0,66	*0,13*	0	—	0	10,2 Hz çevrim
C. Wang 2017, k_p 150	24		1,15	*0,23*	0	—	0	15,6 Hz
Sun 2023, K_p 20	*0,70*	*38,9 Hz*	*≈ 0,15*[2]	*≈ 0,07*	*0,024*	—	*0,04*	salınım yok
Sun 2023, K_p 50	*0,70*		*≈ 0,23*[2]	*≈ 0,11*	*0,024*	—	*0,04*	90°'de ≈ 5°, 9 Hz
Bu çalışma, A	0,17	20,5 Hz	0,5–0,9	0,18–0,32	0,17	0,14	0,09	Bölüm 5
Bu çalışma, D	1,0	8,4 Hz	0,5–0,9	0,25–0,45	0,92	0,075	0,49	Bölüm 5

[1] Makalede yok; Şekil 7'nin yeniden üretiminde kalibre edildi. [2] Sun 2023 hız döngüsünün PI katsayılarını vermiyor; k_v gözlenen 9 Hz'den Ghaffari'nin denklem 12'siyle geri çıkarıldı, yalnız büyüklük mertebesi.

GÖZLEMLER

- **γ'nın tek yönlü, açıya bağlı karşılığı literatürde yok.** Ghaffari'nin ön yükü yaylı anti-boşluk mekanizmasından gelen simetrik bir iç gerilim; C. Wang 2017'de yük torku sıfır.
- **Sun 2023 ile tutarlılık:** ağır yüke rağmen γ(90°) ≈ 0,02–0,05; yerçekimli DF bu ön yükte bastırmanın neredeyse olmadığını söylüyor. 90°'de bile salınım görmeleri bununla tutarlı. Yerçekiminin etkisini belirleyen yükün büyüklüğü değil, yük / (boşluk × sertlik) oranı.
- **Ölçek:** bu çalışmanın düzenekleri γ ekseninde Sun 2023'ün 7–40 katı.
- **Temas sönümünü hiçbir kaynak raporlamıyor;** düzenekte tanılanması gerekiyor.

7 · REJİM AYRIMI

Rejim ayrımı

Benzetimde ve deneyde aynı zaman serisine (kol açısının hedeften sapması; deneyde AS5600'ün ölçtüğü büyüklük) aynı ölçütlerle uygulanan bir sınıflandırıcı yazıldı. Sinyal, ortalamanın iki yanındaki ardışık geçişlerle yarım periyotlara bölünür; her birinden bir genlik ve bir süre alınır.

SINIF	KOŞUL (KARAR SIRASIYLA)
4 kararsız	Genlik A > A_{max}, ya da zarf > %5 büyüyor ve büyüme yavaşlamıyor
0 denge	A < A_{min} ve başlangıçta A_{min}'i aşan yarım periyot sayısı < 2
1 sönümlü titreşim	A < A_{min} ama başlangıçta ≥ 2 yarım periyot eşiğin üstünde; ya da zarf < −%5
2 zorlanmış cevap	Zorlama var ve gücün ≥ %80'i zorlama frekansı ve harmoniklerinde (Hann pencereli FFT)
3 kalıcı çevrim	Zarf sabit (ya da yavaşlayarak büyüyor), periyot ve genlik değişim katsayıları < 0,1
5 düzensiz	Salınım sürüyor, zarf sabit, periyodik değil

A_{min} ölçüm eşiği: benzetimde boşluğun %10'u, deneyde AS5600 çözünürlüğüne göre. Eşiğin altındaki titreşim "yok" sayılır, çünkü deneyde de görülemez. Her nokta birden fazla başlangıç sapmasıyla koşulur; sınıflar farklı çıkarsa nokta "başlangıç koşuluna bağlı" işaretlenir.

DOĞRULAMA (7/7)

DURUM	BEKLENEN	SONUÇ (0,05° / 0,5° / 2°)
Döner tabla, k_p = 3,8	denge	denge × 3
Boşluksuz, k_p = 8,3	sönümlü titreşim	denge[1] / sönümlü / sönümlü
Boşluksuz + 3 Hz yük bozucusu	zorlanmış cevap	zorlanmış (3 Hz) × 3
Şekil 7 (kalibre)	kalıcı çevrim	kalıcı çevrim (10,1 Hz) × 3
Döner tabla, k_p = 15, T_{max} 360	kalıcı çevrim	kalıcı çevrim (12,6 Hz) × 3
Döner tabla, sürtünmesiz, k_p = 18,3	kararsız	kararsız × 3
Şekil 8 (kalibre)	kalıcı çevrim	çevrim / çevrim / denge[2]

[1] İlk aşma eşiğin altında: titreşim ölçülebilir değil, "denge" doğru. [2] Gerçek birlikte var olma: büyük başlangıçta sistem boşluğun içinde duruyor.

Kod: `rejim_sinifla.m`, `rejim_testleri.m`, `zorlanmis_cevap.m` · sonuç: `rejim_siniflandirma.md`

7 · DEVAM

Yerçekimli düzenekte zorlanmış cevap ve iki kararlılık

D düzeneği, P–PI, kola sinüs yük bozucusu.

DURUM	R_{GS}	BOZUCU	SINIF	GENLİK	F
90°, küçük bozucu	0,6	0,03 N·m, 3 Hz	zorlanmış cevap	0,35°	3,00 Hz
90°, ön yükü aşan bozucu	0,6	0,30 N·m, 3 Hz	zorlanmış cevap	8,3°	3,00 Hz
0°, bozucusuz	0,6	yok	sönümlü titreşim	0,18°	1,30 Hz
0°, güçlü çevrim + bozucu	0,9	0,03 N·m, 4,5 Hz	kalıcı çevrim	5,2°	6,43 Hz

90°'de yerçekimi ön yükü küçük bozucuda temasın kopmasını önlüyor: cevap doğrusal ve yalnız zorlama frekansında. 0°'de kol, küçük sapmada boşluğun içinde sarkaç gibi asılı kalıyor. Zorlama frekansı çevrimin harmoniklerinden uzak seçilmeli; yoksa zorlanmış cevap ile çevrim ayrılamıyor (6,43 Hz'lik çevrim, 3 Hz bozucunun 2. harmoniğine yakın olduğunda "zorlanmış" sayıldı).

İKİ KARARLILIK (YERÇEKİMLİ DF'NİN ÖNGÖRÜSÜ)

90°, tork sınırsız; bozucu DF'nin çevrim frekansında 3 s uygulanıp kesiliyor.

R_{GS}	DF	BOZUCU 0 / 0,02 / 0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,40 N·M
0,88	çevrim, 6,60 Hz	hepsi sönüyor (DF'nin kazanç hatası)
0,95	çevrim, 7,12 Hz	sönüyor × 3 / **çevrim 7,08 Hz** / çevrim / çevrim
1,00	çevrim, 7,48 Hz	çevrim / sönüyor / çevrim / çevrim / çevrim / çevrim

r_{gs} 0,95'te denge küçük sarsıntıya karşı kararlı, 0,10 N·m'lik sarsıntı kalıcı çevrimi başlatıyor; frekans DF'ninkiyle %0,6 farklı. Olgu gerçek, ama DF'nin öngördüğünden dar bir bölgede.

DENEY TASARIMINA ETKİSİ
Her açı × kazanç noktasında küçük ve büyük sarsıntılı iki ölçüm yapılacak; sınır "kendiliğinden başlar" ve "başlatılabilir" diye iki eğri olarak raporlanacak.

8

Düzenek seçenekleri ve sensör etkileri

Köprü deneyi (Bölüm 4) ilk düzeneğin (A) kolunun motora göre çok hafif olduğunu gösterdi: $R = J_L/J_M = 0{,}17$, Ghaffari'nin düzeneklerinde 0,8–2,1. Beş düzenek aynı ölçütlerle karşılaştırıldı. Ortak ayar: P–PI, $2r = 3°$, $K_s = 10$ N·m/rad (tahmin), gerçek tork sınırı, her nokta üç başlangıç sapmasıyla.

	DÜZENEK	R	F_A	MGℓ	MGℓ/T_{MAX}	GHAFFARİ DF: BENZETİM/DF FREKANSI (R_{GS} 0,5 / 0,7 / 0,9)
A	JGB37-520 1:30, 20 g çubuk + 20 g uç	0,17	20,5 Hz	0,044	0,09	0,37 / 0,46 / 0,52[1]
B1	A + dengelenmiş ek eylemsizlik, $J_L = J_M$	1,0	8,4 Hz	0,044	0,09	0,72 / 0,85 / 0,90
B2	A + dengelenmiş ek eylemsizlik, $J_L = 2J_M$	2,0	5,9 Hz	0,044	0,09	0,76 / 0,89 / 0,94
C	JGB37-520 1:10, aynı kol	1,5	20,5 Hz	0,044	0,27	0,63 / 0,76 / 0,83
D	A + ağır uç kütlesi (≈ 153 g), $J_L = J_M$	1,0	8,4 Hz	0,240	0,49	0,72 / 0,90 (B1 ile aynı)

[1] Temas sönümsüz DF ile. Temas sönümü eklenince A'nın oranı 0,94'e çıkıyor (Bölüm 5); bozulmanın büyük kısmı R'den değil eksik temas sönümünden.

AÇI × KAZANÇ HARİTALARI (İDEAL SENSÖR, SÜREKLİ KONTROL)

Açı: 0° sarkık, 90° yatay, 180° dik. * sonucun başlangıç koşuluna bağlı olduğunu gösterir.

A · R 0,17

r_{gs} \ açı	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
0,3	s*	·	·	·	·	·	·	·	·
0,5	C*	·	·	·	·	·	·	·	C
0,7	C*	?*	·	·	·	·	·	·	C
0,9	C*	C	C*	?*	s*	·	·	s*	C
1,1	C*	C	C	C	C*	C*	C*	C	C
1,3	C*	C	C	C	C	C	C	C	C

B1 · R 1, dengeli ek

r_{gs} \ açı	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
0,3	C*	·	·	·	·	·	·	·	C
0,5	C	C*	s*	·	·	·	·	·	C
0,7	C	C	C	C	C*	C*	C*	C*	C
0,9	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1,1	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1,3	C	C	C	C	C	C	C	C	C

B2 · R 2, dengeli ek

r_{gs} \ açı	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
0,3	?*	·	·	·	·	·	·	·	s
0,5	?*	?*	s*	s*	·	·	·	·	C
0,7	?*	C	C	C	C*	C*	C*	C*	C
0,9	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1,1	C	C	C	C	C	C	C	C	C
1,3	C	C	C	C	C	C	C	C	C

C · 1:10 dişli

r_{gs} \ açı	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
0,3	C*	·	·	·	·	·	·	·	C
0,5	C*	?*	s*	·	·	·	·	·	C
0,7	C*	C	C	?*	·	·	·	·	C
0,9	C	C	C	?*	?*	?	s	?*	C
1,1	C	C	C	C	?	?	?*	?	C
1,3	C	C	C	C	C	?	?	?	C

D · R 1, ağır uç

r_{gs} \ açı	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
0,3	s*	·	·	·	·	·	·	·	?
0,5	C*	·	·	·	·	·	·	·	C
0,7	C*	C*	s*	·	·	·	·	·	C
0,9	C*	C	C	?*	s	s	s*	s	C
1,1	C*	C	C	C	?	C	C	?*	C
1,3	C*	C	C	?	s	?*	?	X*	C

· denge s · sönümlü titreşim C · kalıcı çevrim X · kararsız ? · düzensiz

SENSÖR VE SÜRTÜNME EKLENİNCE

1 kHz kontrol, AS5600 12 bit + 1 örnek gecikme, enkoder kenar zamanlaması, Coulomb ve yapışma sürtünmesi, sürücü ölü bandı.

A · R 0,17 · sensör + sürtünme

r_{gs} \ açı	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
0,3	s*	·	·	·	·	·	·	·	?
0,5	C*	·	·	·	·	·	·	·	?*
0,7	C*	s*	s	·	·	s	·	·	C
0,9	C*	C	?*	s	·	s	s*	·	C
1,1	C	C	C	C	C*	C*	?*	C*	C
1,3	C	C	C	C	C	C	C	C	C

D · R 1, ağır uç · sensör + sürtünme

r_{gs} \ açı	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°	135°	180°
0,3	C*	·	·	·	·	·	·	·	?
0,5	C*	?	·	·	·	?	·	·	?*
0,7	C*	s*	s*	·	?	·	?	·	C
0,9	X*	C	C*	C*	s	s*	s	s	C
1,1	C	C	C	C	?*	s	·	?	C
1,3	C	C	C	?*	?	?*	C	?*	C

DÜZENEK	İDEAL: ÇEVRİMLİ NOKTA, DOYUM	SENSÖR (ARDIŞIK FARK HIZI)	SENSÖR + SÜRTÜNME	KENAR ZAMANLAMASI	KENAR + SÜRTÜNME
A	26/54, %7	25/54, %24	20/54, %20	26/54, %7	23/54, %6
B1	41/54, %24	40/54, %29	33/54, %26	—	—
B2	39/54, %21	38/54, %25	34/54, %24	—	—
C	25/54, %22	17/54, %64	17/54, %71	—	—
D	20/54, %16	18/54, %25	20/54, %17	19/54, %17	19/54, %14

DEĞERLENDİRME

- **Hipotez beş düzenekte de görülüyor:** 0° ve 180°'de salınım, ara açılarda kazanç arttıkça daralan bir bastırma bölgesi. Ne kadar geniş bir kazanç aralığında görüldüğü düzeneğe bağlı.
- **B1, B2:** DF geçerli, ama bastırma yalnız $r_{gs} \leq 0{,}5$'te; dengelenmiş eylemsizlik salınımın dinamik torkunu büyütüyor, mgℓ aynı kalıyor. Hipotezi sınamak için en zayıf seçenekler.
- **C elendi:** sensörlerle haritada düzensiz ve kararsız noktalar yayılıyor, doyum %64–71 (1:10'da enkoderin kol tarafı çözünürlüğü 3 kat kaba, tork payı dar).
- **D:** yerçekimsiz davranışı B1 ile aynı (DF geçerli), yerçekimli haritası A'ya benziyor (bastırma r_{gs} 0,5–1,1 boyunca). Bedeli tork payı: 90°'de yerçekimi motor torkunun yarısını alıyor.
- **Asıl bozulma hız kestiriminden:** ardışık farkta bir enkoder sayımı 1 kHz'te 4,7 rad/s'lik bir hız basamağı; doyum A'da %7'den %24'e çıkıyor. Kenar zamanlamasıyla haritalar ideal duruma yaklaşıyor. (Dijital ikizde bu soru gözlemciyle yeniden ele alındı, Bölüm 9.)

ÖNERİ

D düzeneği, uç kütlesi 0–150 g arasında değiştirilebilir. Böylece A ve D aynı düzeneğin iki ucu olur ve deney R'yi bir değişken olarak tarar. Yerçekimli DF D tarafında doğrulanır; A tarafında DF'nin zorlandığı yer de bir sonuç olarak raporlanır.

Kod: `4a_ghaffari/secenekler.m`, `secenek_duzenek.m`, `sensor_7c.m`, `harita_html.py` · sonuçlar: `secenekler_sonuclar.md`, `sensor_7c_sonuclar.md`, `secenekler_log.txt`, `sensor_7c_log.txt`

9

Dijital ikiz: Simulink ve Simscape

Aynı model üç kez kuruldu: vektörize betik (taramalar), Simulink (betiğin birebir karşılığı) ve Simscape (fiziksel bloklarla, denklemler elle yazılmadan). Simulink/Simscape modelleri betiğin bağımsız sağlaması oldu; deney kaynakları, sanal firmware kaydı ve sistem tanılama bu modellerde yapıldı.

MODEL	NE	ROLÜ
`kol_model.slx`	Simulink: tesis (MATLAB Function) + sensör + P–PI	`kol_benzetim.m` ile bit düzeyinde aynı (5/5 referans hücre). Referans hücreler D düzeneği ve P–PI.
`sm_kol_model.slx`	Simscape mekanik: eylemsizlikler, sönümleyiciler, dişli teması Rotational Hard Stop ile	Rejim sınıfı 10/10 aynı, genlik farkı ≤ %0,3: betiğin modelini farklı bir modelleme yoluyla doğruluyor.
`sm_motor_model.slx`	+ motorun elektrik tarafı, DRV8874 sürücüsü, firmware modları	Sistem tanılama ve deney tasarımı bu modelde; salınım sınırı taraması aynı açı × r_{gs} çerçevesinde.

NEDEN ÖNCE SİMULİNK, SONRA SİMSCAPE

Simulink'in hazır Backlash bloğu sertliği olmayan kinematik bir boşluk; dişli teması (ölü bölge + K_s yayı + c_s sönümü, çekme yok) onunla kurulamıyor. Bu yüzden `kol_model`'de tesis, betikteki denklemlerle aynı bir MATLAB Function bloğu. Simscape modelinde ise temas hazır fiziksel bloklarla (Hard Stop) kuruldu; bu, denklemleri bir kez daha elle yazmadan bağımsız bir sağlama sağlıyor.

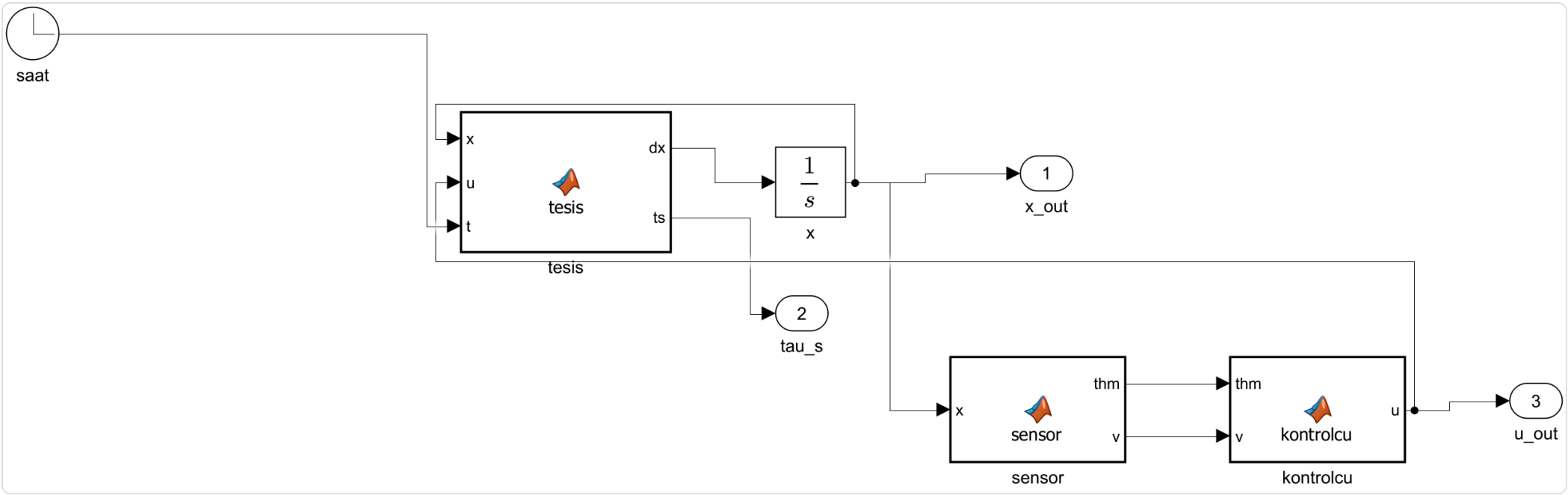
REFERANS HÜCRELER (D DÜZENEĞİ, P–PI, İDEAL SENSÖR, T = 8 S)

#	AÇI	R_{GS}	BAŞLANGIÇ	EK KOŞUL	BETİK SONUCU
1	90°	1,20	1°		düzensiz salınım, A 2,06°, 8,0 Hz
2	60°	0,50	1°		denge
3	30°	0,80	0,2°	6,31 Hz sarsıntı, 0,10 N·m, t < 1 s	sönüyor
4	90°	0,95	0,2°	tork sınırsız	denge
5	90°	0,95	5°	tork sınırsız	kalıcı çevrim, A 8,14°, 7,1 Hz

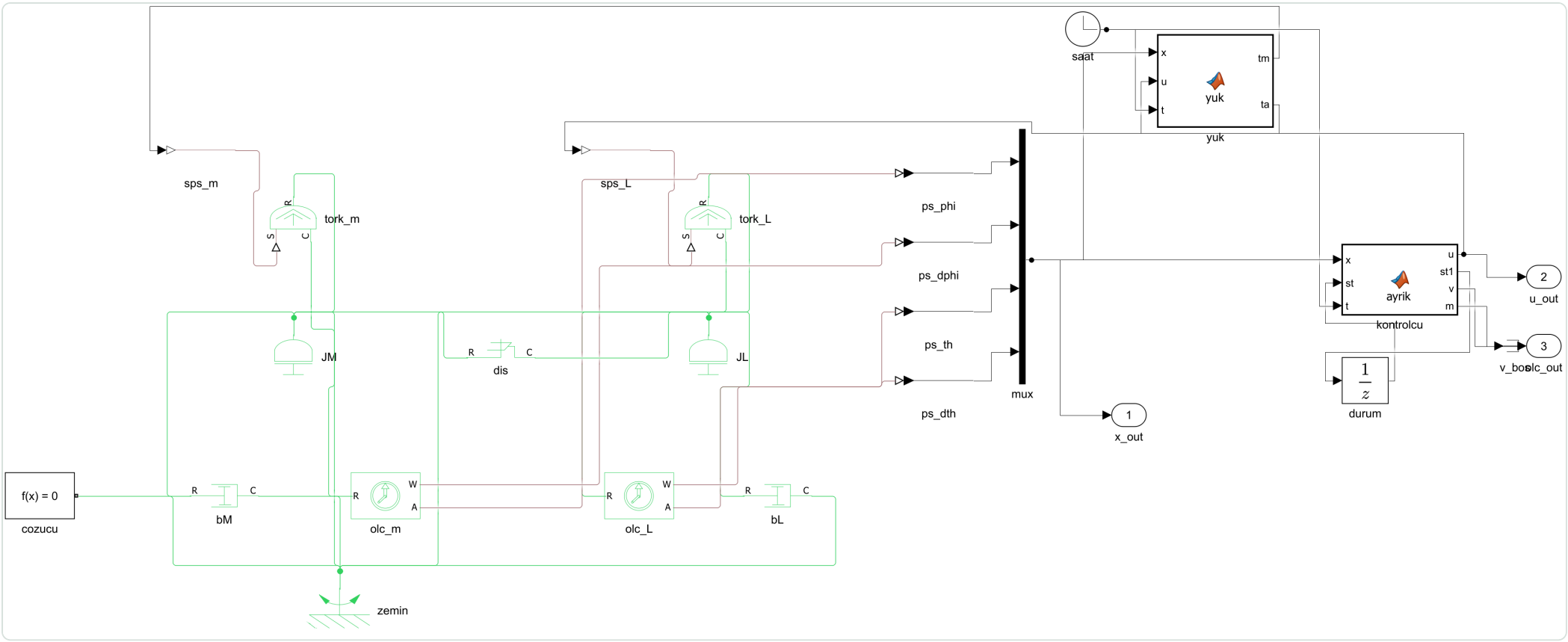
Hücre 4 ve 5, Bölüm 7'daki iki kararlılığın aynı hücredeki iki yüzü.

Tasarım ayrıntıları (blok ve parametre tabloları, çözücü ayarları, MATLAB Function bloklarının tam kodu) **Ek A**'da; `.slx` dosyaları ve kuran betikler bu PDF'e gömülü.

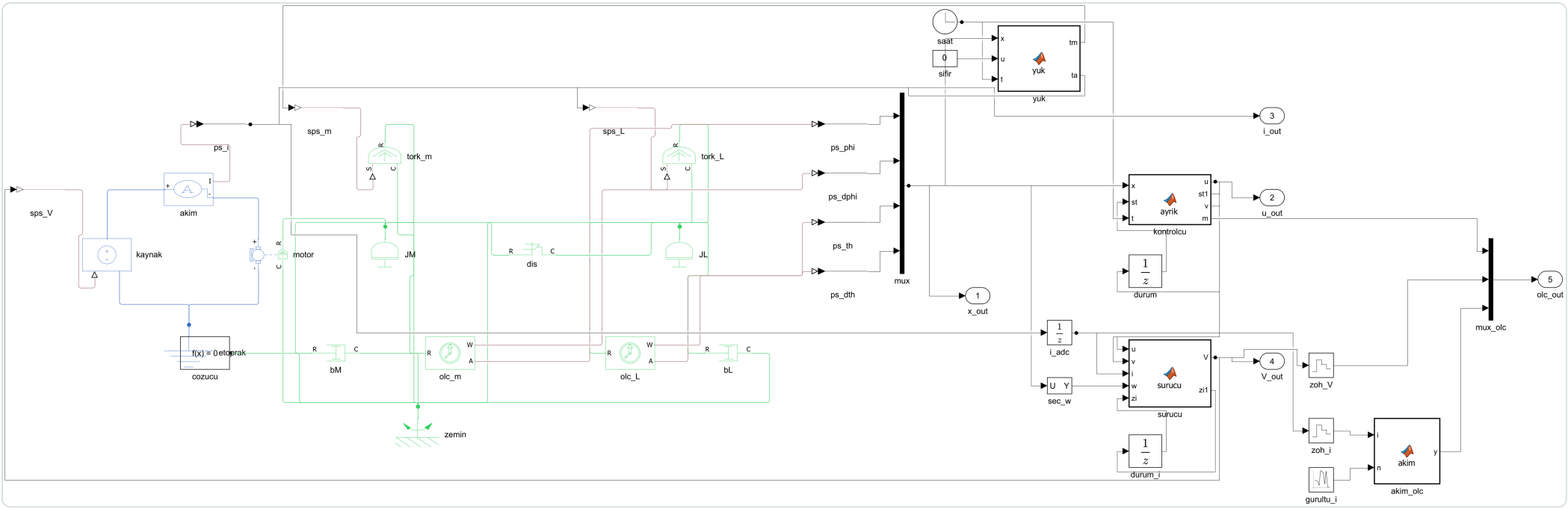
Kuran betikler: `kol_model_kur.m`, `sm_model_kur.m` (`.slx` bunlardan üretilir) · bloklar: `blok_tesis.m`, `blok_sensor.m`, `blok_kontrolcu.m`, `blok_ayrik.m`, `blok_yuk.m` · referans: `referans_uret.m` → `referans.mat` (hepsi `simulasyon/simulink/`)



kol_model.slx, üst düzey diyagram. *tesis*: iki kütle + dişli teması (betikteki f(x) ile aynı denklemler); integratör 1/s durumu taşır (sabit adımlı ode4, 1e-4 s, betikle aynı yöntem). *sensor*: ölçüm katmanı (ideal ya da nicemleme + gecikme + hız filtresi). *kontrolcu*: P–PI, tork sınırı, anti-windup. Çıkışlar: durum x, dişli torku τ_s, tork komutu u.

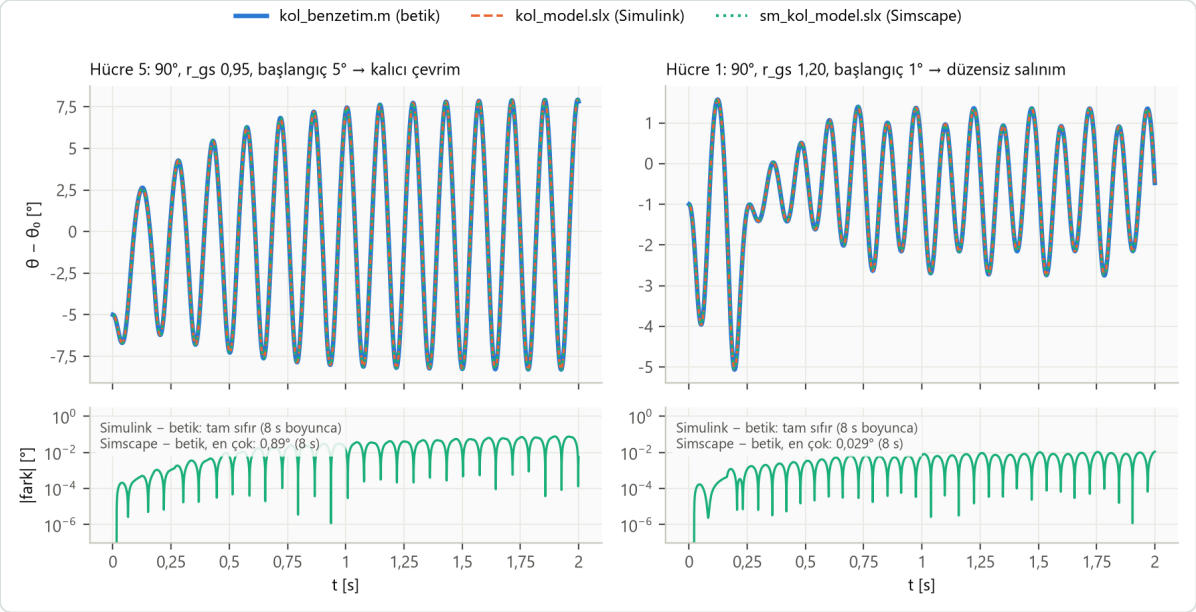


sm_kol_model.slx, üst düzey diyagram. Solda Simscape mekanik ağı: J_M ve J_L (Inertia), b_M ve b_L (Rotational Damper), dişli teması *dis* (Rotational Hard Stop, smooth model; geçiş bölgesi sıfıra giderken temas yasası betikteki $\max(K_s(\delta - r) + c_s\dot{\delta}, 0)$ ile aynı), tork kaynakları ve açı/hız sensörleri. Sağda *yuk*: yerçekimi, bozucu ve Stribeck sürtünmesi (tork olarak ağa veriliyor); *kontrolcu/ayrik*: sensör + P–PI tek durumsuz blokta, durumlar Unit Delay'de (Hard Stop'un bıraktığı cebirsel döngü yüzünden).



sm_motor_model.slx, üst düzey diyagram. sm_kol_model'e ek olarak solda Simscape Electrical DC motor (R, L, zıt EMK), gerilim kaynağı ve akım ölçümü; sağda *surucu* (firmware'in tork → gerilim çevrimi: mod 1 gerilim, mod 2 EMK kompanzasyonu, mod 3 akım döngüsü), DRV8874 doyumu ve *akim_olc* (IPROPI → ESP32 ADC, gürültülü). Port 5 (olc_out) firmware'in kaydedeceği sinyaller.

Çapraz doğrulama sonuçları



İki referans hücrede kol açısı: betik, Simulink ve Simscape üst üste (ilk 2 s). Alt panel Simscape − betik farkı (log ölçek). Simulink − betik farkı 8 s boyunca tam sıfır olduğu için çizilmedi. Sayılar `dogrula_2_log.txt` ve `dogrula_5a_log.txt` ile aynı.

SİMULİNK (KOL_MODEL) - BETİK

HÜCRE	SINIF (SLX / BETİK)	GENLİK	FREKANS	EN BÜYÜK |Δθ|
1 (90°, 1,20)	düzensiz / düzensiz	2,056° / 2,056°	8,04 / 8,04 Hz	0
2 (60°, 0,50)	denge / denge	—	—	0
3 (30°, 0,80)	sönümlü / sönümlü	0,001°	3,76 / 3,76 Hz	$1{,}7\cdot10^{-10}$°
4 (90°, 0,95, 0,2°)	sönümlü / sönümlü	—	—	0
5 (90°, 0,95, 5°)	çevrim / çevrim	8,135° / 8,135°	7,08 / 7,08 Hz	0

Tek fark sarsıntılı hücrede; sarsıntının t = 1 s'de kesildiği anın kayan nokta zamanlamasından geliyor. Gerçekçi sensör katmanıyla (1 kHz, AS5600 12 bit + gecikme, enkoder, hız filtresi, Stribeck, ölü bant) da 5 hücrede sınıf, genlik ve frekans aynı; θ(t) farkı en çok 1e-12°.

SİMSCAPE (SM_KOL_MODEL) - BETİK

HÜCRE	SINIF, İDEAL	GENLİK, İDEAL	FREKANS, İDEAL	SINIF, GERÇEKÇİ
1	aynı (düzensiz)	2,058° / 2,056°	8,04 / 8,04 Hz	aynı
2	aynı (denge)	—	—	aynı
3	aynı (sönümlü)	0,001°	4,16 / 3,76 Hz[3]	aynı
4	aynı (sönümlü)	—	—	aynı
5	aynı (çevrim)	8,143° / 8,135°	7,07 / 7,08 Hz	aynı (8,209° / 8,235°)

[3] Genliği 0,001° olan, sönmüş bir sinyalin frekansı; anlamlı değil.

Rejim sınıfı 10/10 aynı; salınan hücrelerde genlik ve frekans farkı %0,3'ün altında. Kalan fark sayısal: Simscape sabit adımlı çözücüde temas modunu adım boyunca sabit tutuyor, betikteki RK4 her ara aşamada yeniden değerlendiriyor. Fark temas anlarında açılıyor ve adım 4 kat küçülünce yaklaşık 4 kat küçülüyor (hücre 2: 6,6e-4° → 1,7e-4°).

Aynı kolun Simscape Multibody ile kurulmuş 3B modeli ve onun bu 5 hücredeki çapraz doğrulaması **Ek B**'de.

Doğrulama: `dogrula_2.m` → `dogrula_2_log.txt`, `dogrula_3.m` → `dogrula_3_log.txt`, `dogrula_5a.m` → `dogrula_5a_log.txt`

9 · DEVAM

Elektrik modeliyle salınım sınırı

`sm_motor_model.slx` ile aynı açı × r_{gs} çerçevesinde tarama: 3 açı × r_{gs} 0,70–1,40 × 3 başlangıç sapması, iki sensör düzeyi. Sınır tanımı: sınıf ≥ 3 ve genlik > 0,5°. Kritik r_{gs} (30° / 60° / 90°):

MODEL	İDEAL SENSÖR	GERÇEKÇİ SENSÖR
İdeal tork kaynağı, sınır 0,49 N·m	`0,85 / 1,05 / 1,10`	`0,90 / 1,25 / 1,30`
İdeal tork kaynağı, sınır 0,43 N·m	`0,90 / 1,10 / 1,10`	`1,00 / 1,35 / >1,40`
Elektrik modeli, firmware modu 1, 2, 3	`0,90 / 1,10 / 1,10`	`1,00 / 1,35 / 1,40`

- **Firmware modu salınım sınırını değiştirmiyor.** Sınırı kaydıran tek elektrik etkisi DRV8874'ün akım sınırı (0,49 → 0,43 N·m, sınır +0,05–0,10). Bu, yerçekimli DF karşılaştırmasında bulunan "tork sınırı çevrimi söndürüyor" sonucunun (Bölüm 5, 9) elektrik modelindeki karşılığı.
- İdeal sensörlü sütun Bölüm 5'teki benzetim eğrisiyle aynı bölgede (D, 90°'de 1,10).
- Gerçekçi sensör sınırı 0,1–0,25 yukarı itiyor (nicemleme, gecikme, 1 ms örnekleme, sürtünme). Deneydeki ölçümün bu sütunla karşılaştırılması gerekiyor; Bölüm 10'daki öngörü doğrulaması bunu yapıyor.

Kod: `tarama_5b.m`, `analiz_5b.m` → `tarama_5b_log.txt` · ayrıntı: `simulasyon/simulink/README.md`, adım 5b

Deney kaynakları, sanal firmware kaydı ve hız kestirimi

DENEY KAYNAKLARI

Firmware'in üreteceği uyarım sinyali kontrolcü bloğunun içinde, Ts örneklemeli. Yer: referansa eklenir, tork komutuna eklenir ya da açık çevrim (kontrolcü kapalı, integral donuk). Şekil: basamak/darbe, doğrusal chirp, logaritmik chirp, sinüs. Serbest salınım: açık çevrim, sıfır uyarım ve başlangıç sapması. Kaynak kapalıyken model değişiklikten önceki hâliyle bit düzeyinde aynı.

- **Kol aşağıdayken 10°'lik serbest salınım işe yaramıyor:** yerçekimi torku (0,042 N·m) motorun yapışma sürtünmesinin (0,06 N·m) altında; motor kıpırdamıyor, kol yalnız boşluk içinde titreşiyor. 30°'de kol motoru da sürükleyerek gerçekten salınıyor.

SANAL FİRMWARE KAYDI

Firmware'in 1 kHz'te kaydedeceği sinyaller ayrı bir çıkışta: θ_L (AS5600, 12 bit, bir örnek gecikmeli), ϕ (enkoder), $\hat{v}$ (hız kestirimi), u (tork komutu), V (komut gerilimi), i (IPROPI → ESP32 ADC; basamak 0,46 mA, gürültü std 1,4 mA). Ölçüm – gerçek: θ_L rms 0,05–0,06°, ϕ en çok bir enkoder sayımı (0,27°), $\hat{v}$ rms 0,04–0,11 rad/s, i rms 1,4–1,6 mA. Tanılama betikleri yalnız bu kaydı okuyor.

HIZ KESTİRİMİ SALINIM SINIRINI KAYDIRIYOR MU?

Kol 90°'de dururken (r_{gs} 0,8) tork komutunun standart sapması: ardışık fark 0,224, kenar periyodu 0,013, gözlemci 0,020 N·m. Kritik r_{gs} (mod 1, gerçekçi sensör, 3 başlangıç sapması):

KESTİRİCİ	KRİTİK R_{GS} (30° / 60° / 90°)
Ardışık fark	1,00 / 1,35 / 1,40
Kenar periyodu	0,95 / 1,10 / 1,15
Gözlemci (ikinci dereceden, kritik sönümlü, 50 Hz)	1,00 / 1,30 / 1,30
Gerçek hız (çapa)	1,00 / 1,25 / 1,30

- **Gözlemci gerçek hız gibi davranıyor** (sınır aynı ya da 0,05 içinde) ve gürültüsü düşük; ESP32'de iki satırlık Euler güncellemesi. Firmware için seçildi.
- **Kenar periyodu aykırı:** kol yön değiştirirken hızı sıfır okuyor, sönüm tam gereken anda kayboluyor ve sınır 0,15 aşağı iniyor. Kullanılmayacak.
- Gerçekçi ile ideal sensör farkı hız kestiriminden değil; nicemleme, gecikme, 1 ms örnekleme ve sürtünmeden geliyor.
- **Sonuç:** donanımda kullanılacak kestirici ikizde birebir aynı olmalı; kritik r_{gs} öngörüsü kestiriciyle birlikte verilmeli.

Kod: `simulink/blok_ayrik.m`, `blok_akim.m`, `olcum_oku.m`, `deney_4a.m`, `olcum_4b.m`, `tarama_hiz.m` · kayıtlar: `deney_4a_log.txt`, `olcum_4b_log.txt`, `tarama_hiz_log.txt`

10

Dijital ikizde sistem tanılama

Bölüm 5'in sonucu, öngörünün K_s ve c_s gibi tahmin edilmiş parametrelere dayandığıydı. Bu bölüm, bu parametrelerin donanımda nasıl ölçüleceğini dijital ikizde (`sm_motor_model.slx`, D düzeneği) sınıyor. **Kural:** tanılama betikleri yalnız sanal firmware kaydını görür; modelin gerçek değerleri yalnız karşılaştırma için kullanılır. Her deney ideal ve gerçekçi sensörle, 3–5 kez (farklı gürültü tohumu ve başlangıç konumuyla) tekrarlandı; hız kestirimi gözlemciyle.

PARAMETRE	DENEY	DÜZENEK	HATA (GERÇEKÇİ)
K_m, R_a	Gerilim sinüsü, gerilim denkleminin pencere integrali	D1, kol sökülü	%0,05 / %0,1
J_M, b_M, F_c	Aynı kayıt, hareket denkleminin pencere integrali	D1	%0,5 / %1,4 / %1
F_s	Yavaş tork rampası, kopma anı	D2, kol sökülü	%1–2,5
K_s	Kol 90° ± 70° yavaş tarama	D3, kol takılı	%0,5–1
mgℓ, AS5600 sıfırı	Aynı kayıt, a·sinθ + b·cosθ uydurması	D3	%0,1 / 0,05°
r	Kol 0° ± 60° tarama (iki dişli yüzünün farkı)	D4, düşük kazanç	%0,2
c_s, J_L	Motor dişlisi kilitli, kola vuruş, sönümlü sinüs	D5	%3,5 / %0,5

K_M VE R_A (ZIT EMK)

Denklem $V = R_a i + L_a di/dt + K_m \dot{\varphi}$. Kaba enkoderin türevini almamak için 20–200 ms'lik pencerelerde integrali alınıyor: $\int V\,dt = K_m \Delta\phi + R_a \int i\,dt + c\Delta i$; her pencere bir satır, en küçük kareler. Enkoder hatası pencere uçlarında en çok bir sayım kalıyor, türevle büyümüyor.

DENEY	ZIT EMK PAYI	K_M HATASI, İDEAL	GERÇEKÇİ, 50–200 MS PENCERE
Kol takılı, 0°, P–PI, referansa sinüs	%10–13	±%0,02–0,07	-0,2 … +0,3%
Kol sökülü, açık çevrim, gerilim sinüsü 0,25 Hz	%73	-%0,01	-0,05 … +0,04%

R_a hatası her deneyde %0,1'in altında. **Karar:** pencere 100 ms; kol sökülebiliyorsa boşta deney.

J_M, B_M, F_C

Aynı boşta kayıttan: $J_M\Delta\dot{\varphi} + b_M\Delta\phi + F_c\,\mathrm{sgn}(\dot{\varphi})W = K_m \int i\,dt$. $\dot{\varphi}$ yalnız pencere uçlarında, ±10 örneklik yerel doğru uydurmasından; $|\dot{\varphi}| < 2$ rad/s olan pencereler atılıyor.

UYARIM	SENSÖR	J_M	B_M	F_C (GERÇEK 0,04)
Gerilim sinüsü 0,25 Hz, 100 ms	gerçekçi	-0,21%	+1,4%	0,0396
Log chirp 0,5 → 5 Hz	gerçekçi	-0,04 … -0,63%	-4,9 … +1,9%	0,040–0,041
Yedek: kol takılı, boşluk içinde tork darbesi	gerçekçi, 10 darbe	-13,5%	ihmal	0,050

Kol sökülemezse yedek yöntem hazır ama yaklaşık 30 kat kötü (enkoder bu harekette yalnız 6–9 sayım ilerliyor). Bu adımda bir model hatası da bulundu ve düzeltildi: Simscape ağı her zaman göreli sıfırdan başladığı için başlangıçta dişli boşluğun ortasında değilse temas noktaları kayıyordu; Hard Stop sınırları başlangıç sapmasıyla düzeltildi (Ek A.4).

Kod: `simulink/tani_Km.m`, `km_kestir.m`, `tani_JM.m`, `tani_JM_kol.m` · kayıtlar: `tani_Km_log.txt`, `tani_JM_log.txt`, `tani_JM_kol_log.txt`

10 · DEVAM

Dişli sertliği K_s

ÖNCE REZONANS DENENDİ, ÇALIŞMADI

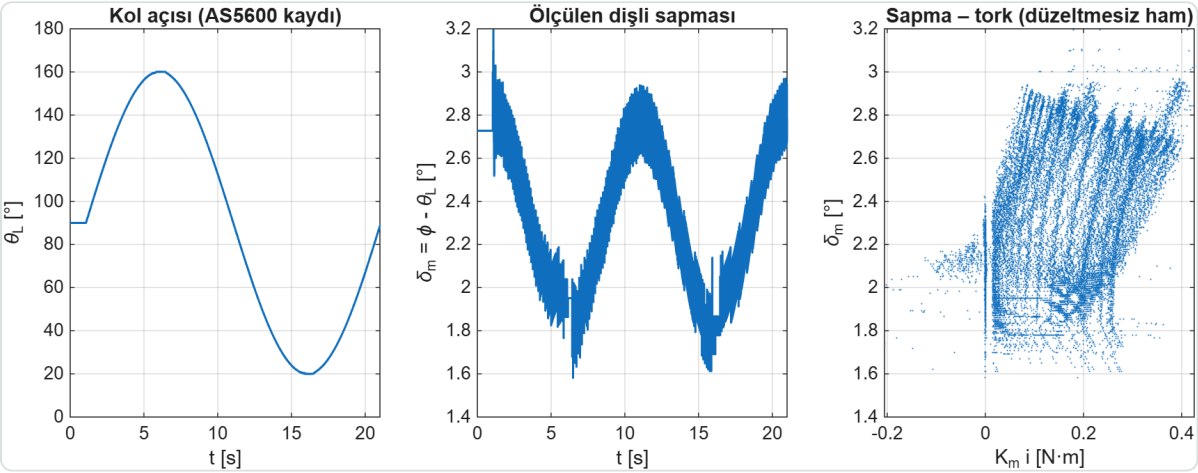
Kol 90°'de, kapalı çevrimde torka 2→30 Hz chirp (0,03 / 0,06 / 0,1 N·m) verildi. Dişlinin dinamik sapması $\delta = \phi - \theta_L$ ideal sensörle bile std 0,09–0,30°, yani motor enkoderinin bir sayımının (0,27°) altında. Gerçekçi düzeyde küçük uyarımları yapışma sürtünmesi yuttu (motor hiç kıpırdamadı). Üst sınır fiziksel: dişli temasta kalsın diye dinamik tork yerçekimi ön yükünü aşamaz, sapma $\pm mg\ell/K_s = \pm 1{,}4°$ ile sınırlı. **Sonuç: rezonans frekansı ve sönümü bu sensörlerle görülemiyor.**

YÖNTEM: YARI STATİK TARAMA

Referansa yavaş sinüs: 90° ± 70°, 0,05 Hz, 20 s. Kol 20°–160° arasında dönerken yerçekimi dişliyi hep aynı yüze yaslıyor; dişli torku $mg\ell \cdot \sin\theta$ ile 0,08–0,24 N·m arasında değişiyor, sapma da onunla. Dişli torku motor tarafından hesaplanıyor (K_m, J_M, b_M, F_c deneyinin sonuçlarıyla):

$$\tau_g = K_m i - J_M \ddot{\phi} - b_M \dot{\phi} - F_c \mathrm{sgn}(\dot{\phi}) = K_s(\delta - r) + c_s \dot{\delta}$$

100 ms'lik pencere ortalamalarına doğru uyduruluyor. Kol sürekli döndüğü için her pencerede birçok enkoder sayımı geçiyor; sayımın altındaki sapma ortalamada ölçülebiliyor.



Gerçekçi sensörlü bir D3 kaydı: kol açısı, ölçülen sapma δ_m ve sapmanın ham akım torkuna karşı dağılımı (eylemsizlik ve sürtünme düzeltmesi yapılmadan; uydurma düzeltilmiş tork ve pencere ortalamalarıyla yapılıyor).

SONUÇ (GERÇEK K_S = 10; GERÇEKÇİ DÜZEYDE 5 KOŞU)

UYDURMA	İDEAL	GERÇEKÇİ, ORTALAMA ± STD
Bütün pencereler, c_s'li	0,00%	-0,79 ± 0,17%
Bütün pencereler, c_s'siz	0,00%	-0,91 ± 0,27%
Yalnız yukarı / yalnız aşağı	0,00 / 0,00%	-1,21 / +0,73%
(yukarı + aşağı)/2	0,00%	-0,24 ± 0,18%
(yukarı + aşağı)/2, önceki kestirimlerle	+0,02%	-0,22 ± 0,18%

- **Karar:** yukarı ve aşağı tarama ayrı uydurulup ortalanır (yöne bağlı hata zıt işaretli, birbirini götürüyor), K_s ~%0,5 içinde. Önceki adımların hataları K_s'ye yansımıyor.
- **Kesişim r'yi vermiyor** (1,397°, gerçek 1,500°): nicemleme aşağı yuvarlıyor, gerçekte iki sensörün sıfırı da bağımsız. r ayrı bir deneyle ölçülmeli (aşağıda, boşluk r).
- **c_s bu deneyden çıkmıyor** (0,021–0,048 dağınık): yarı statik harekette $\dot{\delta} \approx 0$.

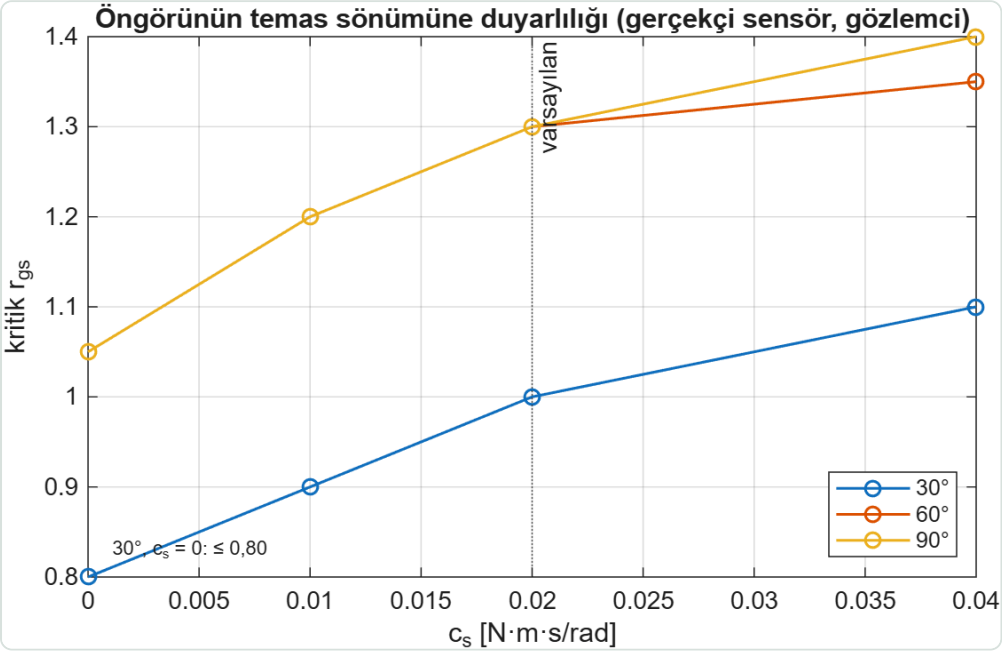
Dosyalar: `simulasyon/simulink/tani_Ks.m`, `tani_Ks_log.txt` · kayıt `tani_Ks_kayit.mat` (depoda yok, yerel)

10 · DEVAM

Öngörünün temas sönümüne duyarlılığı

c_s ölçülemeyince soru şu oldu: bilinmemesi ne kadar önemli? Sınır taraması (mod 1, P–PI, 3 açı × 3 başlangıç sapması; sınır = sınıf ≥ 3 ve genlik > 0,5°) yalnız c_s değiştirilerek tekrarlandı. Sönüm oranı $\zeta_s = c_s/(2\sqrt{(K_s J_{eş})})$, $J_{eş} = 0{,}0018$ kg·m².

C_S [N·M·S/RAD]	Z_S	GERÇEKÇİ, GÖZLEMCİ (30° / 60° / 90°)	İDEAL (30° / 60° / 90°)
0	0	≤0,80 / 1,05 / 1,05	0,80 / 1,00 / 1,00
0,01	0,037	0,90 / 1,20 / 1,20	—
0,02 (varsayılan)	0,075	1,00 / 1,30 / 1,30	0,90 / 1,10 / 1,10
0,04	0,149	1,10 / 1,35 / 1,40	1,00 / 1,20 / 1,20



Tablonun gerçekçi sütunu. Tarama adımı 0,05.

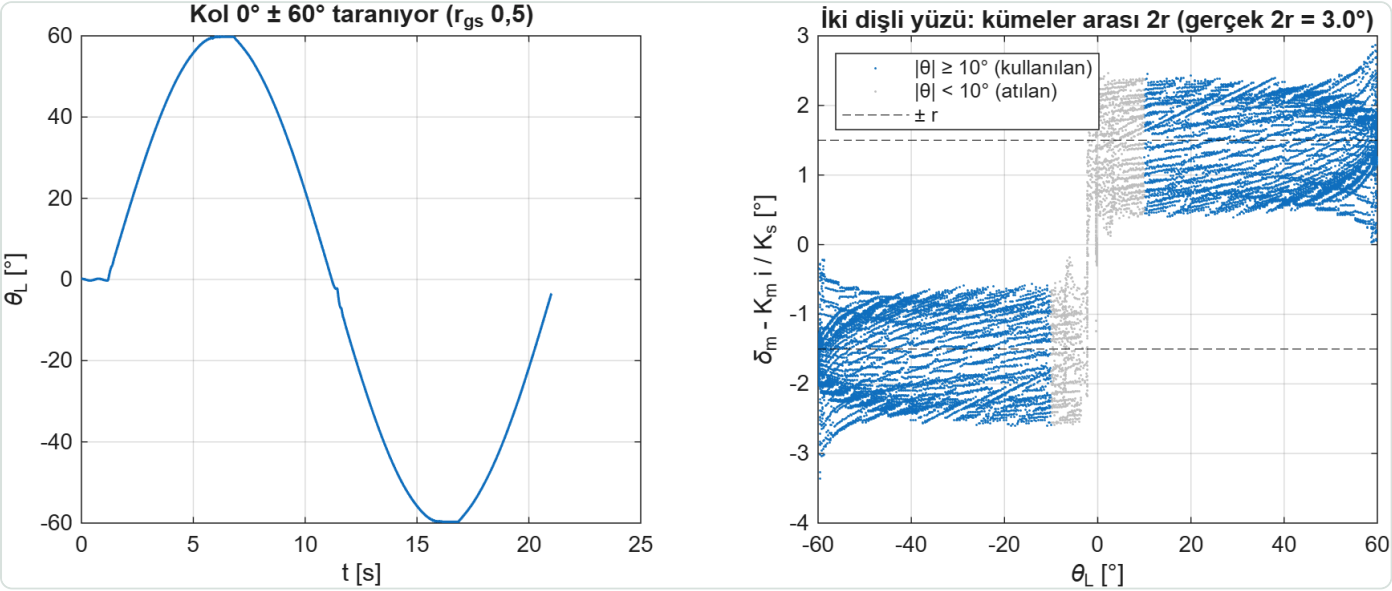
- **Etki büyük:** c_s'nin 2 kat belirsizliği sınırı ±0,10 oynatıyor; bu, K_s'nin (%0,5) ve J_M'nin (%0,5) etkisinden çok büyük.
- **Fiziksel yorum:** c_s dişler her çarpıştığında enerji yutuyor; sönüm azaldıkça çevrim daha düşük kazançta kendini sürdürebiliyor.
- İdeal sensörde de aynı eğim var, yani etki nicemlemeden değil modelin kendisinden geliyor.
- **Sonuç:** c_s için ayrı bir deney gerekiyor (aşağıda, vuruş testi).

Dosyalar: `simulasyon/simulink/tarama_cs.m`, `tarama_cs_log.txt`

Boşluk r

YÖNTEM: SIFIRIN İKİ YANINA YARI STATİK TARAMA

Referansa yavaş sinüs: 0° ± 60°, 0,05 Hz. Yerçekimi torku 0°'da işaret değiştiriyor: kol θ > 0'da dişliyi + yüze, θ < 0'da − yüze yaslıyor. Ölçülen sapma $\delta_m = \delta + o$; o, iki sensörün bağımsız sıfırları ve nicemleme yuvarlaması. İki yüzün kümeleri arasındaki fark 2r, ve o iki kümede aynı olduğu için sadeleşiyor. Yöntemin ofsete duyarsız olduğunu göstermek için analizde AS5600 okumasına keyfi 7,3° ofset eklendi. Yüz geçişi dinamik olduğundan |θ| < 10° olan pencereler atılıyor.



Gerçekçi bir D4 kaydı. Sağda sapmadan yaklaşık yay sıkışması ($K_m i/K_s$) çıkarılınca iki dişli yüzü iki ayrı küme olarak görülüyor; kesikli çizgiler gerçek ±r. Uydurma pencere ortalamaları ve düzeltilmiş torkla yapılıyor.

SONUÇ (GERÇEK R = 1,500°; GERÇEKÇİ DÜZEYDE 5 KOŞU)

UYDURMA	İDEAL	GERÇEKÇİ
A) K_s serbest, bütün pencereler	0,00%	-0,41 ± 0,18%
A) (yukarı + aşağı)/2	0,00%	-0,05 ± 0,12%
B) K_s K_s deneyinden, bütün pencereler	0,00%	-0,11 ± 0,04%
Ofset o (gerçek 7,3° + yuvarlama)	7,300°	7,208° (r'ye sızmıyor)

ÖNEMLİ YAN BULGU: DENEY KAZANCI DÜŞÜK OLMALI

İlk koşu K_s deneyinin kazancıyla (r_{gs} 0,8) yapıldı. Küçük açılarda yerçekimi ön yükü az, dişli iki yüz arasında takırdadı (|θ| > 10° iken bile zamanın ~%7'sinde ters yüzde), r hatası %1,4–4,8 çıktı. r_{gs} 0,5 ile temas her koşuda doğru yüzde, hata %0,2. Bu, kritik r_{gs}'nin küçük açılarda 0,8'in altında olduğunu da gösteriyor. Donanımda bu deney $r_{gs} \le 0,5$ ile yapılacak ve kayıtta "δ_m kümeleri iki ayrı düz çizgi mi" diye kontrol edilecek.

Dosyalar: `simulasyon/simulink/tani_r.m`, `tani_r_log.txt` · kayıt `tani_r_kayit.mat` (yerel)

10 · DEVAM

Temas sönümü c_s: vuruş testi

Fikir: chirp'teki sorun, dinamik sapmanın motor enkoderinin bir sayımının altında kalmasıydı. Kola dışarıdan darbe verip yalnız kol açısına (AS5600, enkoderden 3 kat ince) bakılırsa sorun ortadan kalkıyor. Kol 90°'de, yerçekimi dişliyi yaslıyor. Kola 10 ms'lik tork darbesi verilip sonraki 0,6 s'lik θ_L kaydına sönümlü sinüs uyduruluyor: $\zeta = \sigma/\sqrt{(\sigma^2 + \omega^2)}$.

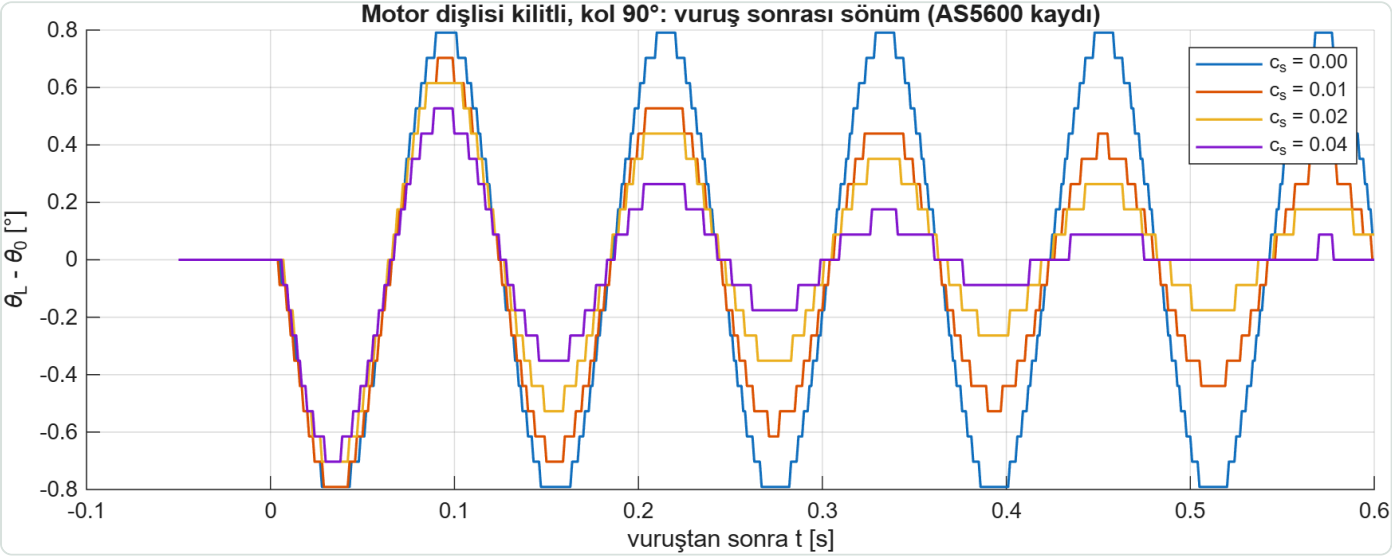
A) MOTOR KONTROLCÜYLE TUTULUYOR: SAĞLAM DEĞİL

c_S	0	0,01	0,02	0,04
Gözlenen ζ	0,023 ± 0,004	0,037 ± 0,001	0,063 ± 0,002	0,115 ± 0,003

c_s'ler ayrışıyor ama c_s = 0'da da sönüm var (motorun mikro kayması ve kontrolcü enerji yutuyor). Eğri benzetimden kurulmak zorunda ve bilinmeyen yapışma sürtünmesine bağlı: F_s belirsizliği c_s'de ≈ %25 hata.

B) MOTOR MİLİ MEKANİK OLARAK KİLİTLİ: TEMİZ

Kol dişli yayı üzerinde tek kütle; kontrolcü ve motor sürtünmesi denklemden çıkıyor: $c_s = 2\sqrt{(K_s J_L)}\cdot\zeta - b_L$.



Motor kilitli, kol 90°: dört farklı c_s için vuruş sonrası AS5600 kaydı (basamaklar 12 bit nicemleme). Sönüm farkı ham kayıtta açıkça görülüyor; frekans ≈ 8,4 Hz = $\sqrt{(K_s/J_L)}/2\pi$.

DURUM	GERÇEK c_S	FORMÜLLE c_S
Taban	0 / 0,01 / 0,02 / 0,04	0,0000 / 0,0100 / 0,0195 / 0,0403
F_s 0,04 / 0,09	0,02	0,0204 / 0,0200
r_{gs} 0,6	0,02	0,0196
Darbe −0,21 / −0,63 N·m	0,02	0,0207 / 0,0199
J_L ×1,05 (formülde nominal)	0,02	0,0198

- Hata her durumda ≤ 0,0007 (~%3,5); kritik r_{gs}'ye etkisi ~0,004, tarama adımının çok altında.
- **Karar:** c_s motor dişlisi kilitlenip kola hafif vurularak ölçülür. Darbe genliği önemli değil, yeter ki dişli temastan ayrılmasın (θ_L tepeden tepeye ≲ 25 AS5600 sayımı).
- **Ayrılamayan terim:** deney c_s + b_L'yi birlikte ölçüyor. Kol yatağında Coulomb sürtünmesi varsa zarf üstel değil doğrusal azalır; kayıtta zarfın biçimine bakılacak (benzetimde sınanmadı).

Dosyalar: `simulasyon/simulink/tani_cs.m`, `tani_cs_log.txt` · model değişikliği `blok_yuk.m`, `blok_tesis.m`, `sim_param.m` (`p.d0`) · kayıtlar `tani_cs_kayit.mat`, `tani_cs_kilit_kayit.mat` (yerel)

10 · DEVAM

mgℓ ve AS5600 sıfırı

Yeni benzetim yok; K_s (90° ± 70°) ve r (0° ± 60°) kayıtları yeniden kullanıldı. Kol denklemi $\tau_g = J_L\ddot{\theta} + b_L\dot{\theta} + mg\ell\cdot\sin\theta$. AS5600'ün sıfırı bilinmediği için $\theta = \theta_m - \theta_0$, ve $mg\ell\cdot\sin(\theta_m - \theta_0) = a\cdot\sin\theta_m + b\cdot\cos\theta_m$ doğrusal: $mg\ell = \sqrt{(a^2 + b^2)}$, $\theta_0 = \text{atan2}(-b, a)$.

KAYIT	MGℓ HATASI: J_L İHMAL / J_L İLE	θ_0 HATASI: J_L İHMAL / J_L İLE
90° ± 70°, ideal	0,00 / 0,00%	-0,099 / 0,000°
90° ± 70°, gerçekçi (5 koşu)	+0,01 / +0,01 ± 0,01%	-0,132 / -0,043 ± 0,007°
0° ± 60°, ideal	-0,17 / 0,00%	-0,027 / 0,000°
0° ± 60°, gerçekçi (5 koşu)	-0,12 / +0,06 ± 0,03%	-0,044 / -0,046 ± 0,004°

- J_L terimi küçük ama sistematik (sinüs taramada $\ddot{\theta}\sin\theta/\cos\theta$ ile örtüşüyor); geometriden alınıp çıkarılıyor. J_L %5 yanlış olsa bile etkisi ≤ %0,01.
- Kalan −0,045° AS5600'ün yarım sayımı; kontrolcü de aynı sensörü okuduğu için zararsız.
- **Karar:** mgℓ ve AS5600 sıfırı D3 kaydından, %0,1 / 0,05° içinde. Ayrı kalibrasyon gerekmiyor.

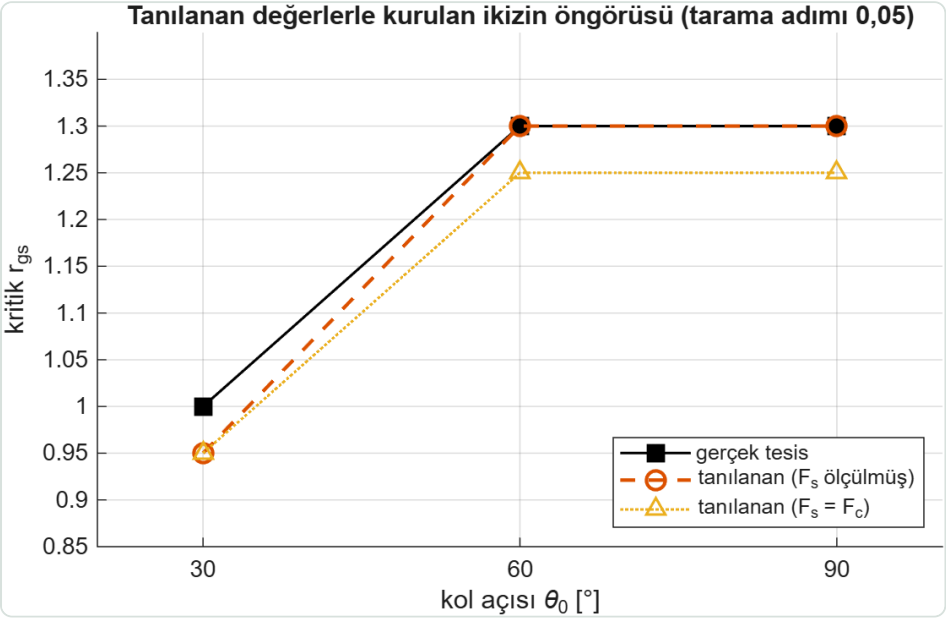
Dosyalar: `simulasyon/simulink/tani_mgl.m`, `tani_mgl_log.txt`

10 · DEVAM

Öngörünün doğrulanması

Asıl soru: tanılanan değerlerle kurulan ikiz, gerçek tesisin salınım sınırını öngörüyor mu? Tanılanan takım her adımın gerçekçi koşu ortalaması (J_M −0,21%, b_M +1,35%, F_C 0,0396, K_S −0,24%, c_S 0,0195, r −0,11%, mgℓ +0,01%); J_L ve b_L geometriden. Sensör, kontrolcü ve gözlemci üç takımda aynı.

TAKIM	KRİTİK R_{GS} (30° / 60° / 90°)	90°, R_{GS} 1,45	90°, R_{GS} 1,60
Gerçek tesis	1,00 / 1,30 / 1,30	1,25°, 8,12 Hz	1,77°, 8,19 Hz
Tanılanan, F_S ölçülmüş	0,95 / 1,30 / 1,30	1,50°, 8,15 Hz	1,78°, 8,16 Hz
Tanılanan, $F_S = F_C$ (bilinmeden)	0,95 / 1,25 / 1,25	sönüyor	1,79°, 8,20 Hz



Kritik r_{gs}: gerçek tesis ile tanılanan ikiz.

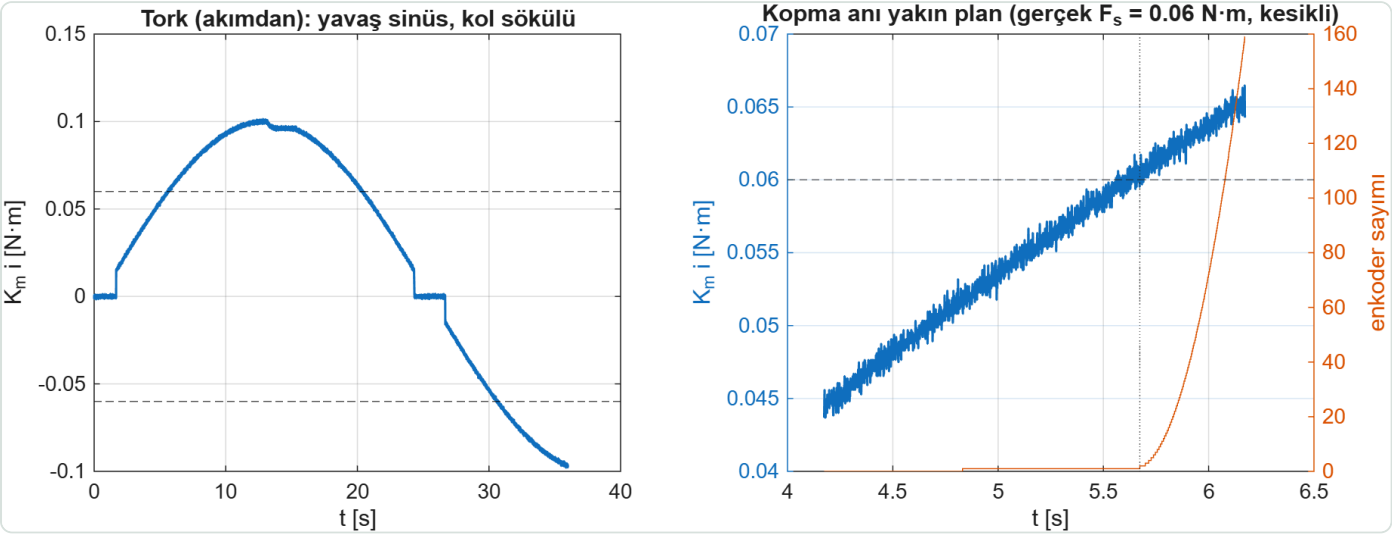
- Sınır en çok bir tarama adımı (0,05) içinde; sınırın iyice üstünde (1,60) genlik %1, frekans %0,5 içinde.
- Sınıra yakın (1,45) genlik %20 farklı; bu bölge başlangıç koşuluna duyarlı. **Sınır yakınında tek koşu güvenilir bir ölçüt değil**, deneyde her nokta üç başlangıç sapmasıyla.
- Ölçülmeyen F_S öngörüyü 60–90°'de 0,05 aşağı çekiyor; kalan en büyük belirsizlik buydu ve ölçmesi kolay (aşağıda, F_S).

Dosyalar: `simulasyon/simulink/tani_dogrula.m`, `tani_dogrula_log.txt`

10 · DEVAM

Yapışma sürtünmesi F_S

Kol sökülü, açık çevrim, torka çok yavaş sinüs (0,1 N·m, 0,02 Hz; sıfır geçişinde ~0,013 N·m/s rampa); her yarım periyotta bir kopma. Kopma anı: aynı yönde, aralarında ≤ 50 ms olan iki enkoder sayımının ilki. F_S = o andan önceki 20 ms'nin K_m·i ortalaması. (Modeldeki Stribeck tanh ile yumuşatılmış ve kopmadan önce yavaş sürünmeye izin veriyor, bu yüzden tek sayım yetmiyor.)



Gerçekçi bir D2 kaydı: akımdan tork ve kopma anının yakın planı (enkoder sayımı tork F_S'ye ulaşınca artmaya başlıyor).

GERÇEK F_S	DÜZEY	KESTİRİM HATASI (HER İKİ YÖN)
0,06	İdeal akım	+0,70 ± 0,02%
0,06	Gerçekçi (4 koşu, 8 kopma)	+0,71 ± 0,21%
0,09	Gerçekçi (2 koşu, 4 kopma)	-0,80 ± 0,30%

Karar: F_S, D1'in düzeneğinde ~36 s'lik ek kayıtla, %1 içinde. Öngörü doğrulamasındaki "F_S ölçülmüş" satırı böylece geçerli öngörü oluyor.

Dosyalar: `simulasyon/simulink/tani_Fs.m`, `tani_Fs_log.txt` · kayıt `tani_Fs_kayit.mat` (yerel)

10 · DEVAM

Kol eylemsizliği J_L

Yeni benzetim yok. Kilitli motorda kol dişli yayı üzerinde tek kütle: $\omega_n^2 = K_S/J_L$, ω_n vuruş testinin sönümlü sinüs uydurmasından. 23 koşudan **J_L hatası −0,25 … +0,13%**. K_S'nin hatası J_L'ye birebir geçer. Donanımda ölçülen sertlik kilit pimi ve milin esnekliğini de içerir; bu yüzden J_L tartı + CAD tahminiyle karşılaştırılacak, fark %5'i aşarsa geometriden alınacak.

Dosya: `simulasyon/simulink/tani_cs_log.txt` ("kilit" bloğu)

10 · DEVAM

Gerilim modunda tekrar: akım döngüsü gerekmiyor

Benzetimdeki deneylerin bir kısmı 10 kHz'lik akım döngüsüyle (mod 3) yapılmıştı. Donanımda akım I^2C'den (INA228) okunacağı için bunun karşılığı yok. D2–D5 gerilim modunda (mod 1) yeniden koşuldu. Denklemler ölçülen akımı kullandığından sürücünün nasıl çalıştığı kestirime girmiyor.

PARAMETRE (GERÇEKÇİ)	MOD 3	MOD 1
K_s, (yukarı + aşağı)/2	-0,24 ± 0,18%	-0,28 ± 0,39%
r	-0,11 ± 0,04%	-0,15 ± 0,03%
c_s, motor kilitli	-0,0005	-0,0005
F_s = 0,06	+0,71 ± 0,21%	-1,04 ± 0,68%
F_s = 0,09	-0,80 ± 0,30%	-2,40 ± 1,32%

Karar: bütün tanılama deneyleri gerilim modunda yapılabilir; firmware'e hızlı akım döngüsü gerekmiyor. Akım yalnız kayıt için ölçülüyor (1 kHz'te INA228 yeterli). F_s'nin %2–3'lük hatasının kritik r_{gs}'ye etkisi ~0,002.

Dosyalar: aynı `tani_*.m` betikleri mod argümanıyla; sonuçlar aynı log dosyalarında "mod 1" başlığıyla · kayıtlar `*_mod1_kayit.mat` (yerel)

11

Donanım deney protokolü D0–D6

Dijital ikizde sınanan yöntemler donanımda uygulanacak sıralı bir listeye çevrildi. Her deney öncekilerin sonucunu kullanıyor. Ortak ayarlar: 1 kHz seyreltmesiz kayıt, gözlemci hız kestirimi, gerilim modu, meta veri (firmware sürümü, kazançlar, sıcaklıklar, uç kütlesi). Analiz betikleri benzetimdekilerle aynı; yalnız girdi firmware kaydı olacak.

#	DÜZENEK	NE YAPILIR	SÜRE × TEKRAR	ÇIKAN	BENZETİMDE DOĞRULUK
D0	Kalibrasyon	Enkoder yönü, AS5600 ayarı, akım ölçümü, döngü zamanlaması, akım sınırı	—	Ölçekler, tork sınırı	—
D1	Kol sökülü	Gerilim sinüsü 0,25 Hz	9 s × 3	K_m, R_a, J_M, b_M, F_c	%0,05–1,4
D2	Kol sökülü	Tork sinüsü 0,1 N·m, 0,02 Hz	36 s × 3	F_s	%1–2,5
D3	Kol takılı	90° ± 70°, r_{gs} 0,8	21 s × 5	K_s, mgℓ, AS5600 sıfırı	%0,5–1 / %0,1 / 0,05°
D4	Kol takılı	0° ± 60°, **r_{gs} 0,5**	21 s × 5	r	%0,2
D5	Motor dişlisi kilitli	Kol 90°'de, hafif vuruş	10 vuruş	c_s, J_L	%3,5 / %0,5
D6	Asıl deney	Açı × r_{gs}, öngörülen sınırın ±0,15 çevresinde 0,05 adımla, her noktada 3 başlangıç sapması	—	Ölçülen sınır	Öngörü ±0,05

Tanılama toplamı (D1–D5) kurulum hariç ≈ 30 dakika kayıt.

KAYDIN GEÇERLİLİK ÖLÇÜTLERİ (SAĞLANMAZSA KAYIT ATILIR)

- **D1:** $|\dot{\varphi}| > 2$ rad/s olan en az 50 pencere; tekrarlar arası J_M farkı ≤ %2.
- **D2:** her yönde en az bir kopma; tekrarlar arası F_s farkı ≤ %3.
- **D3:** dişli tarama boyunca tek yüzde: $\delta_m - \tau_g$ tek bir düz çizgi.
- **D4:** $|\theta| > 10°$ iken iki ayrı yatay küme; arada örnek varsa dişli takırdıyor, r_{gs} düşürülür.
- **D5:** θ_L tepeden tepeye ≤ 25 AS5600 sayımı; zarf üstel olmalı; J_L geometriyle %5 içinde (kilit rijit mi?).
- **D6:** sınır tanımı benzetimle aynı (sınıf ≥ 3 ve genlik > 0,5°, herhangi bir başlangıç sapmasında).

KARŞILAŞTIRMA

D1–D5 sonuçlarıyla ikiz kurulur, D6'nın her açısında kritik r_{gs}'yi öngörür. Ölçüt: öngörülen − ölçülen sınır farkı. Aynı veri üzerinde yerçekimsiz Ghaffari öngörüsü ve önerilen yerçekimli DF öngörüsü de karşılaştırılır.

Ayrıntı: `calisma_notu/deney_protokolu.md`. Protokol 5. adımda (donanım hazırlığı) uygulanacak.

12

Eksik kalanlar

Açı yönündeki sınır hatası 15° (hedef 5°)

Ayrı bir hata değil. Kritik kazanç eğrisi açıya göre çok yatık (30–55° arasında 1° başına 0,004–0,006 r_{gs}); kazançtaki %15–20'lik fark açıda 20–50° kaymaya dönüşüyor. DF tek bir sabitle (1,22) ölçeklenince açı hatası medyan 5°'ye iniyor: DF sınırın *biçimini* doğru veriyor. Sabit aynı veriden uyduruldu, öngörü değil; yalnız hatanın kaynağını gösteriyor. Bu eğimde 5° hedefi kazançta %3–5 doğruluk demek.

Dişli sertliği K_s, temas sönümü c_s ve rotor eylemsizliği tahmin

K_s ve c_s, DF'nin en duyarlı olduğu iki parametre; kaynakların hiçbiri c_s'yi raporlamıyor. Düzenek gelince sistem tanılamada ölçülecek.

Düşük kazançlı çarpma rejimi

$\gamma_{sınır} \approx 3\rho^3$ ilişkisinde DF üs yasasının biçimini veriyor (DF ≈ $5{,}5\rho^{2{,}5}$, benzetim ≈ $3{,}3\rho^{3{,}0}$) ama sınırı 2,6–7,7 kat yüksek öngörüyor; deney hedef bölgesinde ($\rho \approx 0{,}3$) 2,6 kat. Bu bölge için çarpmalı model gerekiyor.

A düzeneğinde kritik kazanç hatası %27

Olası neden kısmi temastaki sönüm; A için kök neden sınaması yapılmadı.

13

Olmayanlar ve kök neden sınaması

Sun 2023 sayısal olarak yeniden üretilemedi

Makale hız döngüsünün PI katsayılarını ve temas sönümünü vermiyor. Oranlar gözlenen salınım frekansından tahminle eşlendi (Bölüm 6). Seçenek: yazarlardan katsayıları istemek ya da düzenekte K_p = 20 / 50 eşdeğeri bir sınama.

Ghaffari'nin sürtünmeli deney uyumu yalnız ayarlanmış bir tork sınırıyla

Makalede verilmeyen ≈ 360 N·m'lik bir tork sınırıyla yakalandı (%3,9; makalede %2,4 / %3,3). Değer aynı veriye ayarlandı, öngörü değil.

KALAN %19'LUK KAZANÇ HATASI: KÖK NEDEN PARÇA PARÇA SINANDI

KAYNAK	KATKI	NASIL SINANDI
Dişlinin etkin sertliği (DF'nin özü)	yok	Benzetimde ölçülen etkin sertlik her genlikte DF ile aynı (0,433 / 0,428; 0,623 / 0,624)
Doğrusal kısım, yerçekiminin doğrusallaştırılması	%1–4	Dişli yerine DF'nin eşdeğer yayı konunca frekans %0,5 içinde
Kısmi temasta etkin sönüm	≈ %4–8	Sapma sinüs olmadığı için etkin sönüm benzetimde 1,2–2 kat; DF'de sönüm 2 katına çıkınca hata %19 → %11
Tork sınırı ve anti-windup	uyuşmayan hücrelerin yarısı	Tork sınırı kaldırılınca bu hücreler salınıyor; DF anti-windup'ı içermiyor

Paylar toplanabilir değil (aynı hücrelerde üst üste biniyor). Ayrıca sınandı ve elendi: fark iki tarafın "çevrim var" tanımından gelmiyor (büyük sarsıntıda, her hücrenin kendi frekansında da çevrim başlamadı).

SONUÇ

Kalan hata çalışmanın asıl katkısı olan dişli modelinden değil, iki bilinen yaklaşıklıktan geliyor: tek harmonik varsayımı ve tork sınırının basitleştirilmesi. Düzeltme yolu belli: çok harmonikli denge (harmonic balance) ve anti-windup'lı doyum modeli. Bu adımın kapsamı dışında bırakıldı.

Kod: `kok_neden_1.m` … `kok_neden_3f.m`, `aci_hatasi.py`, `yasa_df.m` · kayıt: `kok_neden_log.txt`, `aci_hatasi_log.txt`, `yasa_df_log.txt`

14

Değerlendirme ve sonraki adımlar

İlerleyiş doğru mu? Evet. Sıra "önce benzetimle yöntemi kur ve doğrula, sonra deney" idi; benzetim aşaması amacına ulaştı: literatür sonucu yeniden üretildi, yöntem 4 kat daha doğru, hatanın kaynağı ayrıldı. Asıl doğrulama deney olduğu için işler deneye göre sıralandı.

İŞ	NE ZAMAN	NEDEN BU SIRADA
Sistem tanılama yöntemlerinin benzetimde sınanması	**Yapıldı** (Bölüm 10)	Bütün parametreler %0,1–3,5 içinde; deney ilk seferde doğru kurulabilir.
Sistem tanılama (ölçüm), protokol D0–D5	Malzeme gelince (5. adım)	DF'nin en duyarlı olduğu iki parametre; tahmin değerlerle yapılan her iyileştirme ölçümle değişebilir.
Açı × kazanç deneyleri (D ve A uçları, iki boşluk ayarı, küçük ve büyük sarsıntı)	Tanılamadan sonra (6. adım, D6)	Önerilen yöntemin asıl doğrulaması.
Çok harmonikli denge ve anti-windup'lı doyum modeli	Deney verisinden sonra, gerekirse	Şimdi yapılırsa yöntem tahmini c_s'li benzetime uydurulmuş olur.
Düşük kazançlı çarpma rejimi için çarpmalı model	Ana çalışmadan sonra	Hata en çok deney hedef bölgesinin altında; ayrı, araştırma düzeyinde bir yöntem.
Sun 2023'ün nicel yeniden üretimi	Katsayılar elde edilirse	Hız döngüsü katsayıları ve temas sönümü makalede yok.

Görüşülecek: başarı ölçütleri (özellikle açı hedefi), düzenek seçimi (önerilen D; kabul edilirse malzeme listesine 150 g'a kadar uç kütlesi eklenecek), siparişin EKOM üzerinden verilmesi.

15

Gelebilecek sorular

Neden tanımlama fonksiyonu? Daha kesin bir yöntem yok mu?
Ghaffari çerçevesi DF ile kurulmuş ve deneyle doğrulanmış; katkıyı aynı çerçevenin genişletmesi olarak koymak karşılaştırmayı adil kılıyor. DF kapalı biçim sezgi veriyor (γ, $n_{1,min}$). Kesinlik için benzetim haritası her adımda referans olarak kullanıldı.

Yerçekimli iki girişli DF literatürde yok mu?
Kaymalı (iki girişli) DF aracı yeni değil (Gelb–Vander Velde). Yeni olan, Ghaffari'nin kazanca bağlı salınım çerçevesine yerçekimi ön yükünü eklemek ve açı × kazanç düzleminde doğrulamak.

%19 hata kabul edilebilir mi?
Hedef ≤ %20 ve Ghaffari'den ≥ 2 kat iyi idi; ikisi de tutuyor (4 kat). Hata sistematik ve temkinli yönde: DF çevrimi biraz erken (düşük kazançta) öngörüyor.

Açı hedefi neden tutmuyor, ölçütü mü değiştiriyorsun?
Ölçüt değişmiyor; eğri yatık olduğu için açıdaki hata kazanç hatasının büyütülmüş hâli. Tek sabitle ölçeklenince 5°'ye iniyor. Deneyde tanılanmış K_S ve c_S'yle yeniden değerlendirilecek.

Neden hem betik hem Simulink/Simscape?
Taramalar binlerce koşu gerektirdiği için vektörize betikte. Simulink betikle bit düzeyinde aynı sonucu, Simscape farklı bir modelleme yoluyla aynı rejimleri veriyor: sonuçların kodlama hatasından gelmediğinin bağımsız sağlaması. Firmware'e yakın ayrıntılar (sensör, sürücü, deney kaynağı, kayıt) ve sistem tanılama Simulink/Simscape ikizinde.

Neden D düzeneği, A neden yetmiyor?
A'da kolun eylemsizliği motorunkinin yalnız 0,17'si; dişli çoğu zaman temas etmiyor, DF zorlanıyor. D'de $R \approx 1$, DF geçerli ve yerçekimi torku büyük (90°'de motor torkunun yarısı). Uç kütlesi değiştirilebilir olunca A ve D aynı düzenekte iki uç olur.

K_S ve c_S tahminse sonuçlara ne kadar güvenilir?
Karşılaştırma (Ghaffari'ye göre iyileşme, açı örüntüsü) bu değerlerden bağımsız olarak tutuyor. Mutlak sınır ve frekans bu değerlere bağlı; en duyarlı olan c_S. İkisi de sistem tanılamada ölçülecek.

16

Kaynaklar ve dosya dizini

KAYNAKLAR

- Ghaffari, Mohammadiasl 2013, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. doi:10.1109/TMECH.2012.2195670
- Wang ve ark. 2017, IEEE Transactions on Industrial Electronics. doi:10.1109/TIE.2017.2711564
- Sun ve ark. 2023, IEEE Transactions on Industrial Electronics. doi:10.1109/TIE.2022.3156154
- Esbrook, Tan, Khalil 2014, IEEE Transactions on Automatic Control. doi:10.1109/TAC.2013.2281859

"Makaleden" etiketli şekiller Ghaffari 2013'ten kırpılmıştır, telif hakkı yayıncıya (IEEE) aittir; yalnız karşılaştırma amacıyla gösterilmiştir.

DOSYA DİZİNİ (DEPO İÇİNDE)

BÖLÜM	KOD	SONUÇ / KAYIT
3, ilk benzetimler	`kol_benzetim.m`, `harita.m`, `duyarlilik.m`, `boyutsuz_harita.m`, `boyutsuz_sinir.m`, `motor_*.m`	`sonuclar_2026-10-18.md`, `*_log.txt`, `*.png`
4, yeniden üretim	`4a_ghaffari/ghaffari2013.m`, `ghaffari_param.m`, `ghaffari_df.m`, `ghaffari_tabla.m`, `ghaffari_sekil78.m`, `tork_siniri.m`	`sekil78_sonuclar.md`, `tabla_sonuclar.md`, `sekil78_kalibre.png`, `tabla_karsilastirma.png`
4, köprü	`kopru_7a.m`, `kopru_7b.m`, `kopru_7b_R.m`	`kopru_7a_log.txt`, `kopru_7b_sonuclar.md`
5, yerçekimli DF	`yercekimli_df.m`, `yercekimli_df_testleri.m`, `yercekimli_karsilastirma.m`	`yercekimli_sonuclar.md`, `yercekimli_log.txt`, `yercekimli_kritik_D.csv`, `_A.csv`
6, eşleme	—	`esleme_tablosu.md`, `parametreler.md`
7, rejim	`rejim_sinifla.m`, `rejim_testleri.m`, `zorlanmis_cevap.m`	`rejim_siniflandirma.md`, `rejim_testleri_log.txt`, `zorlanmis_cevap_log.txt`
8, düzenek seçenekleri	`4a_ghaffari/secenekler.m`, `sensor_7c.m`, `harita_html.py`	`secenekler_sonuclar.md`, `sensor_7c_sonuclar.md`
9, dijital ikiz	`simulink/kol_model_kur.m`, `sm_model_kur.m`, `blok_*.m`, `dogrula_2.m`, `dogrula_5a.m`, `tarama_5b.m`	`dogrula_2_log.txt`, `dogrula_3_log.txt`, `dogrula_5a_log.txt`, `tarama_5b_log.txt`, `README.md`
Ek B, Multibody 3B	`simulink/mb_model_kur.m`, `mb_param.m`, `dogrula_mb.m`, `mb_animasyon.m`, `mb_kareler.m`	`dogrula_mb_log.txt`, `dogrula_mb_izler.mat`, `rapor/img/mb_animasyon.mp4`, `rapor/img/mb_*.png`
10, tanılama	`simulink/tani_*.m`, `km_kestir.m`, `tarama_cs.m`, `tani_dogrula.m`	`tani_*_log.txt`, `tarama_cs_log.txt`, `tani_dogrula_log.txt`, `README.md` (4.3)
11, protokol	—	`calisma_notu/deney_protokolu.md`
13, kök neden	`kok_neden_*.m`, `aci_hatasi.py`, `yasa_df.m`	`kok_neden_log.txt`, `aci_hatasi_log.txt`, `yasa_df_log.txt`

Yollar `simulasyon/` klasörüne göre. Bölüm 5 ve 7'deki iki grafik bu rapor için çizildi; veriler depodaki CSV'lerden ve modellerin yeniden koşusundan.

EK A

Simulink tasarım ayrıntıları

Bu ek, Bölüm 9'daki üç modelin içini gösteriyor: hangi bloklardan oluştukları, blok parametreleri, çözücü ayarları ve MATLAB Function bloklarının kodu. Model dosyalarının kendisi (`.slx`) ve onları kuran betikler bu PDF'e **ek dosya** olarak gömülü (Ek A.6).

A.1 ORTAK TASARIM KARARLARI

- **Modeller elle çizilmedi, betikle kuruluyor:** `kol_model_kur.m` ve `sm_model_kur.m` blokları yerleştirip bağlıyor, MATLAB Function bloklarının kodunu `blok_*.m` dosyalarından okuyup bloğa yazıyor. `.slx` ikili bir dosya; kaynak betik. Bu yüzden modeldeki kod ile betiklerdeki kod tek bir kaynaktan geliyor.
- **Parametreler tek bir yapıda:** `sim_param.m`, `kol_benzetim.m`'nin parametre yapısını sayısal bir `S` yapısına çeviriyor. Bloklar parametreyi `S.Ks`, `S.JM` gibi okuyor; koşu `Simulink.SimulationInput` ile `S`, `Ts`, `dt`, `T`, `dec` değişkenleri verilerek başlatılıyor. Aynı modelle bir açı × kazanç taraması yalnız `S` değiştirilerek yapılıyor.
- **Kontrolcü ayrık, tesis sürekli:** kontrolcü ve sensör `Ts` örneklemeli (sıfırıncı derece tutucu), tesis sürekli zamanda. Bu, ESP32 firmware'inin göreceği yapıyla aynı.

AYAR	DEĞER	NOT
Çözücü	ode4 (sabit adımlı Runge–Kutta 4)	Betikle aynı yöntem; sonuçlar bu yüzden bit düzeyinde örtüşüyor
Adım	`dt` = 1e-4 s	Betikle aynı
Bitiş	`T` (referans hücrelerde 8 s)	
Kayıt seyreltme	`dec`	Ölçüm/tanılama koşularında 1 (bkz. README 4.2 düzeltmesi)
Kontrolcü örneklemesi	`Ts` (ideal: = dt; gerçekçi: 1 ms)	
Simscape Solver Configuration	Yerel çözücü kapalı, DerivativeReplacement, kalan toleransı 1e-9	Simscape ağı da genel ode4 adımıyla çözülüyor
Hard Stop geçiş bölgesi	`gecis` = 1e-6 rad	1e-8 ile aynı sonuç (Bölüm 9)

A.2 PARAMETRE DEĞERLERİ (D DÜZENEĞİ, KOL TARAFINA İNDİRGENMİŞ)

BÜYÜKLÜK	DEĞER	NOT
J_M, J_L	0,0036 kg·m² (ikisi de)	J_M rotor eylemsizliği tahminden
K_s	10 N·m/rad	tahmin
c_s	0,02 N·m·s/rad	tahmin
2r	3°	
mgℓ	0,24 N·m	
T_{max}	0,49 N·m (ideal tork kaynağında)	JGB37-520 durma torku
Elektrik modeli: V_s	12 V	
$K_m = V_s/\omega_0$	0,344 V·s/rad	ω_0 = 333 rpm (çıkışta boşta hız)
$R_a = K_m V_s / T_{durma}$	8,43 Ω	eşdeğer; durma torku, boşta hız ve zıt EMK sönümü veri sayfasıyla aynı
L_a	2,5 mH	tahmin (elektrik zaman sabiti ≈ 0,3 ms)
I_{lim}	1,24 A (eşdeğer)	DRV8874'ün 2 A sınırı → tork sınırı 0,43 N·m
Akım PI	$K_{pi} = L_a\omega_i$, $K_{ii} = R_a\omega_i$, $\omega_i = 2\pi\cdot 500$	kutup-sıfır sadeleştirme, örnekleme 10 kHz

Kaynak: `simulasyon/simulink/sim_param.m`, `simulasyon/kol_benzetim.m` (D düzeneği ayarı)

A.3 kol_model.slx (Simulink)

Diyagram Bölüm 9'da. Tesisin MATLAB Function olarak yazılmasının nedeni: Simulink'in hazır Backlash bloğu sertliği olmayan kinematik bir boşluk; dişli teması (ölü bölge + yay + sönüm, yalnız itme) onunla kurulamıyor.

BLOK	TİP	GÖREVİ
saat	Clock	Zaman (bozucunun kesilmesi için)
tesis	MATLAB Function	$\dot{x} = f(x, u, t)$: iki kütle + dişli teması + Stribeck + yerçekimi + bozucu; ayrıca dişli torku τ_s
x	Integrator (başlangıç `S.x0`)	Durum $x = [\phi, \dot{\varphi}, \theta, \dot{\theta}]$
sensor	MATLAB Function (ayrık, Ts)	AS5600 nicemleme + gecikme tamponu, hız kestirimi
kontrolcu	MATLAB Function (ayrık, Ts)	P–PI ya da PID, tork sınırı, anti-windup, sürücü ölü bandı
x_out, tau_s, u_out	Outport 1–3	Durum, dişli torku, tork komutu

tesis (blok_tesis.m) (23 satır)

```
function [dx, ts] = tesis(x, u, t, S)
% İki kütle + dişli teması (kol tarafına indirgenmiş). kol_benzetim.m / f(x) ile aynı.
phi = x(1);  dphi = x(2);  th = x(3);  dth = x(4);
d = phi - th;  dd = dphi - dth;
ts = 0;
if d > S.r
    ts = max(S.Ks*(d - S.r) + S.cs*dd, 0);     % temas yalnız iter, çekmez
elseif d < -S.r
    ts = min(S.Ks*(d + S.r) + S.cs*dd, 0);
end
tf = 0;
if S.Fc > 0                                    % yumuşatılmış Stribeck sürtünmesi
    tf = (S.Fc + (S.Fs - S.Fc)*exp(-(dphi/S.vs)^2)) * tanh(dphi/S.veps);
end
bz = 0;
if t < S.dT
    bz = S.dA*sin(2*pi*S.df*t);                % yük bozucusu
end
dx = [dphi;
      (u - S.bM*dphi - tf - ts)/S.JM;
      dth;
      (ts - S.bL*dth - S.mgl*sin(th) + bz)/S.JL];
end
```

sensor (blok_sensor.m) (30 satır)

```
function [thm, v] = sensor(x, S)
% Kol açısı ölçümü (nicemleme + gL örnek gecikme) ve hız (gerçek ya da kestirilmiş).
% kol_benzetim.m'deki kontrolcü örneğinin ölçüm kısmı ile aynı sıra.
persistent buf vhat yprev
vi = 3;  qv = S.qL;
if S.motorD > 0, vi = 1;  qv = S.qM; end
if isempty(buf)
    buf = olc(x(3), S.qL)*ones(21,1);
    yprev = olc(x(vi), qv);
    vhat = 0;
end
thm = olc(x(3), S.qL);
if S.gL > 0
    buf = [buf(2:end); thm];
    thm = buf(21 - S.gL);
end
if S.fv_inf > 0
    v = x(vi + 1);
else
    yv = olc(x(vi), qv);
    vhat = vhat + S.aV*((yv - yprev)/S.Ts - vhat);
    yprev = yv;
    v = vhat;
end
end

function y = olc(x, q)
y = x;
```

```
if q > 0, y = q*floor(x/q); end
end
```

kontrolcu (blok_kontrolcu.m) (18 satır)

```
function u = kontrolcu(thm, v, S)
% PID ya da P-PI kaskat + tork sınırı + basit anti-windup + sürücü ölü bandı.
persistent z
if isempty(z), z = S.z0; end
e = S.ref - thm;
if S.ppi > 0
    ev = S.kp*e - v;                % hız hatası (kol tarafı)
    u0 = S.KV*ev + S.KI*z;
    iz = ev;
else
    u0 = S.Kp*e + S.Ki*z - S.Kd*v;
    iz = e;
end
u = min(max(u0, -S.Tmax), S.Tmax);
doy = (u0 > S.Tmax && iz > 0) || (u0 < -S.Tmax && iz < 0);
if ~doy, z = z + iz*S.Ts; end
if abs(u) < S.olu, u = 0; end
end
```

EK A · DEVAM

A.4 sm_kol_model.slx (Simscape mekanik)

Mekanik kısım Simscape fiziksel bloklarıyla, yani denklem yazılmadan kuruldu. Yerçekimi, bozucu ve Stribeck sürtünmesi Simulink'te hesaplanıp ağa tork olarak veriliyor.

BLOK	SİMSCAPE/SİMULİNK BLOĞU	PARAMETRELER / GÖREVİ
JM, JL	Inertia	inertia = `S.JM` / `S.JL`; başlangıç hızı `S.x0(2)` / `S.x0(4)`
bM, bL	Rotational Damper	D = `S.bM` / `S.bL`
dis (dişli)	**Rotational Hard Stop**	model = smooth; üst/alt sınır = ±`S.r` − (`S.x0(1)` − `S.x0(3)`); sertlik = `S.Ks`; sönüm = `S.cs`; geçiş = `gecis`
tork_m, tork_L	Ideal Torque Source	Simulink'ten gelen motor torku ve kola etkiyen dış tork
olc_m, olc_L	Ideal Rotational Motion Sensor	açı + hız; ofset `S.x0(1)` / `S.x0(3)`
zemin	Mechanical Rotational Reference	
cozucu	Solver Configuration	A.1
sps_m, sps_L / ps_*	Simulink-PS / PS-Simulink Converter	birim dönüşümü (N·m, rad, rad/s)
yuk	MATLAB Function	t_m = u − Stribeck; $t_a = -mg\ell \sin\theta$ + bozucu
kontrolcu (ayrik)	MATLAB Function (ayrık, Ts)	sensör + kontrolcü + hız kestirici + deney kaynağı, durumsuz yazım
durum	Unit Delay (başlangıç `S.st0`, Ts)	kontrolcünün 28 elemanlı durumu: gecikme tamponu, hız kestirimi, integral, kestirici durumları
mux, x_out, u_out, olc_out	Mux, Outport	durum, tork komutu, firmware kaydı

İKİ TASARIM AYRINTISI

Hard Stop sınırları: Simscape ağı her zaman göreli 0 konumundan başlıyor; başlangıçta dişli boşluğun ortasında değilse temas noktaları kayıyordu. Sınırlar bu yüzden başlangıç sapmasıyla düzeltildi (±r − δ_0).

Cebirsel döngü: Hard Stop ağda cebirsel denklem bıraktığı için Simulink geri besleme döngüsünü cebirsel döngü sayıyor ve durum tutan (persistent) MATLAB Function blokları böyle bir döngüde çalışamıyor. Çözüm: sensör ve kontrolcü tek bir durumsuz blokta (`ayrik`), durumlar dışarıdaki Unit Delay'de.

yuk (blok_yuk.m) (17 satır)

```
function [tm, ta] = yuk(x, u, t, S)
% Simscape modelinde fiziksel ağa verilen torklar (Simulink tarafında hesaplanır):
%   tm: motor eylemsizliğine etkiyen net tork = kontrolcü torku - Stribeck sürtünmesi
%   ta: kola etkiyen dış tork = yerçekimi + yük bozucusu
% Viskoz sürtünmeler (bM, bL) ve dişli teması Simscape bloklarındadır.
dphi = x(2);  th = x(3);
tf = 0;
if S.Fc > 0
    tf = (S.Fc + (S.Fs - S.Fc)*exp(-(dphi/S.vs)^2)) * tanh(dphi/S.veps);
end
tm = u - tf;
bz = 0;
if t ⩾ S.d0 && t < S.dT
    bz = S.dA*sin(2*pi*S.df*(t - S.d0));
end
ta = -S.mgl*sin(th) + bz;
end
```

kontrolcu / ayrik (blok_ayrik.m; iki Simscape modelinde aynı) (123 satır)

```
function [u, st1, v, m] = ayrik(x, st, t, S)
% m: firmware'in Ts'de kaydedeceği ölçümler [th_L (AS5600, gecikmeli); phi (enkoder); v (kestirim); u]
% v: kontrolcünün kullandığı hız (sürücünün zıt EMK kompanzasyonu için dışarı verilir)
% Sensör + kontrolcü, durumsuz yazım (Simscape modeli için). blok_sensor + blok_kontrolcu ile aynı hesap;
% durumlar persistent yerine dışarıdaki Unit Delay'de tutulur: st = [tampon(21); vhat; yprev; z].
% Böylece Simscape ağının (Hard Stop yüzünden) yapısal cebirsel döngüsünü Simulink çözebilir.
%
% Deney kaynağı (firmware'in üreteceği sinyal, Ts örneklemeli; sim_param'daki S.dny_*):
%   S.dny_yer = 0  yok (kontrolcü olduğu gibi)
```

```
%               1  referansa eklenir:      e = ref + d - thm          (kapalı çevrim konum uyarımı)
%               2  tork komutuna eklenir:  u0 = kontrolcü + d          (kapalı çevrim tork enjeksiyonu)
%               3  açık çevrim:            u0 = dny_u0 + d, kontrolcü kapalı, integral donuk
%   d = dny_A * şekil(t - dny_t0), yalnız dny_t0 ⩽ t < dny_t0 + dny_Td:
%     S.dny_sek = 1 dikdörtgen (basamak; kısa Td ile darbe), 2 doğrusal chirp f0 → f1,
%                 3 logaritmik chirp f0 → f1, 4 sinüs (sabit f0)
%   Serbest salınım: dny_yer = 3, dny_A = 0, dny_u0 = 0 ve başlangıç sapması (p.adim / p.x0).
%
% Hız kestirimi (S.hiz; fv = Inf ise hepsi yerine gerçek hız):
%   0 fark      (y_k - y_{k-1})/Ts + birinci dereceden alçak geçiren (kesim fv)        [varsayılan]
%   1 periyot   son iki enkoder kenarı arasındaki süre: v = n q / (t_kenar - t_önceki_kenar).
%               Kenar zamanı donanımda GPIO kesmesi + µs sayaçla damgalanır; burada iki örnek arasında
%               gerçek açının doğrusal aradeğerlemesiyle bulunur. Yön değişince v = 0. Kenar gelmezse
%               |v| ⩽ q / (t - t_son_kenar) (yavaşlayınca sıfıra iner). Filtre yok.
%   2 gozlemci  ikinci dereceden izleme gözlemcisi (Euler, Ts): e = y - th_hat,
%               th_hat += Ts (w_hat + 2 wo e), w_hat += Ts wo^2 e, wo = 2 pi fv (kritik sönümlü)
% Ek durumlar st(25:28): periyot [phi_önceki (gerçek), t_son_kenar, yön, v]; gozlemci [th_hat, w_hat, 0, 0].
buf = st(1:21);  vhat = st(22);  yprev = st(23);  z = st(24);  ek = st(25:28);
vi = 3;  qv = S.qL;
if S.motorD > 0, vi = 1;  qv = S.qM; end
% --- sensör ---
thm = olc(x(3), S.qL);
if S.gL > 0
    buf = [buf(2:end); thm];
    thm = buf(21 - S.gL);
end
if S.fv_inf > 0
    v = x(vi + 1);
elseif S.hiz == 1
    [v, ek] = periyot(x(vi), t, ek, qv, S.Ts);
    yprev = olc(x(vi), qv);
elseif S.hiz == 2
    yv = olc(x(vi), qv);
    wo = 2*pi*S.fv;
    e_o = yv - ek(1);
    ek(1) = ek(1) + S.Ts*(ek(2) + 2*wo*e_o);
    ek(2) = ek(2) + S.Ts*wo^2*e_o;
    v = ek(2);
    yprev = yv;
else
    yv = olc(x(vi), qv);
    vhat = vhat + S.aV*((yv - yprev)/S.Ts - vhat);
    yprev = yv;
    v = vhat;
end
% --- deney kaynağı ---
d = 0;
if S.dny_yer > 0, d = kaynak(t, S); end
% --- kontrolcü ---
e = S.ref - thm;
if S.dny_yer == 1, e = e + d; end
if S.ppi > 0
    ev = S.kp*e - v;
    u0 = S.KV*ev + S.KI*z;
    iz = ev;
else
    u0 = S.Kp*e + S.Ki*z - S.Kd*v;
    iz = e;
end
if S.dny_yer == 2, u0 = u0 + d; end
acik = S.dny_yer == 3;
if acik, u0 = S.dny_u0 + d; end
u = min(max(u0, -S.Tmax), S.Tmax);
doy = (u0 > S.Tmax && iz > 0) || (u0 < -S.Tmax && iz < 0);
if ~doy && ~acik, z = z + iz*S.Ts; end
if abs(u) < S.olu, u = 0; end
st1 = [buf; vhat; yprev; z; ek];
m = [thm; olc(x(1), S.qM); v; u];   % firmware kaydı: AS5600 (gecikmeli), enkoder, hız kestirimi, tork komutu
end

function [v, ek] = periyot(phi, t, ek, q, Ts)
% ek = [phi_önceki, t_son_kenar, yön, v]. t_son_kenar < 0: henüz kenar yok.
phip = ek(1);  tl = ek(2);  yon = ek(3);  v = ek(4);
n1 = floor(phi/q);  n0 = floor(phip/q);
if n1 ~= n0
    d = sign(n1 - n0);
    if d > 0, sev = n1*q; else, sev = (n1 + 1)*q; end         % son geçilen kenar
    a = (sev - phip)/(phi - phip);  a = min(max(a, 0), 1);
    te = t - Ts + a*Ts;                                        % kenar zamanı (aradeğerleme)
    if d == yon && tl ⩾ 0 && te > tl
        v = d*abs(n1 - n0)*q/(te - tl);
    else
        v = 0;                                                 % ilk kenar ya da yön değişimi
    end
```

```
    tl = te;  yon = d;
elseif tl ≥ 0 && t > tl
    vs = q/(t - tl);                                        % kenar gelmedikçe hız sınırı düşer
    if abs(v) > vs, v = sign(v)*vs; end
end
ek = [phi; tl; yon; v];
end

function y = olc(x, q)
y = x;
if q > 0, y = q*floor(x/q); end
end

function d = kaynak(t, S)
d = 0;
tau = t - S.dny_t0;
if tau < 0 || tau ≥ S.dny_Td, return; end
switch S.dny_sek
    case 1
        s = 1;
    case 2      % anlık frekans f0 + (f1 - f0) tau / Td
        s = sin(2*pi*(S.dny_f0*tau + (S.dny_f1 - S.dny_f0)*tau^2/(2*S.dny_Td)));
    case 3      % anlık frekans f0 (f1/f0)^(tau/Td)
        k = log(S.dny_f1/S.dny_f0)/S.dny_Td;
        s = sin(2*pi*S.dny_f0*(exp(k*tau) - 1)/k);
    otherwise
        s = sin(2*pi*S.dny_f0*tau);
end
d = S.dny_A*s;
end
```

A.5 sm_motor_model.slx (Simscape + elektrik)

sm_kol_model'in bütün blokları aynen var; motorun torku ideal kaynaktan değil, elektrik devresinden geliyor. Eklenen bloklar:

BLOK	BLOK TİPİ	PARAMETRELER / GÖREVİ
motor	Simscape Electrical DC Motor	kalıcı mıknatıs; R_a = `S.Ra`, L_a = `S.La`, K = `S.Km`; rotor eylemsizliği 0 (J_M ayrı blokta)
kaynak	Controlled Voltage Source	sürücünün çıkış gerilimi
akim	Current Sensor	motor akımı
etoprak	Electrical Reference	
surucu	MATLAB Function (Tsur = 0,1 ms)	firmware'in tork → gerilim çevrimi (mod 1 gerilim, 2 zıt EMK kompanzasyonu, 3 akım PI) + DRV8874 doyumu ve akım sınırı
durum_i	Unit Delay (Tsur)	akım PI integrali
i_adc	Unit Delay (Tsur)	ADC → hesap → PWM gecikmesi
sec_w	Selector	motor hızı (akım sınırı hesabı için)
gurultu_i	Random Number (Ts, tohum `S.iSeed`)	IPROPI ölçüm gürültüsü
akim_olc	MATLAB Function (Ts)	IPROPI → ESP32 ADC: gürültü + nicemleme
zoh_V, zoh_i	Zero-Order Hold (Ts)	firmware'in 1 kHz kaydı
mux_olc, olc_out, i_out, V_out	Mux, Outport	port 5 = firmware kaydı [θ_L, ϕ, $\hat{v}$, u, V, i]

surucu (blok_surucu.m) (28 satır)

```
function [V, zi1] = surucu(u, v, i, w, zi, S)
% Firmware'in tork komutunu (u) motor gerilimine çevirmesi + DRV8874 (ortalama model, PWM anahtarlaması yok).
% Örnekleme Tsur (akım döngüsü / PWM güncelleme hızı). Durumsuz yazım: akım PI integrali zi dışarıda (Unit Delay).
%   S.mot = 1  gerilim modu:            V = Ra u / Km               (zıt EMK sönümü devrede)
%   S.mot = 2  zıt EMK kompanzasyonu:   V = Ra u / Km + Km v        (v: kontrolcünün kullandığı motor hızı)
%   S.mot = 3  akım döngüsü:            i_ref = u / Km (sınırlı), PI (IPROPI ölçümü, Tsur hızında)
%              i girişi bir Tsur gecikmeli gelir (ADC örneği → hesap → PWM; sm_model_kur'daki i_adc)
% Donanım: besleme +-Vs ile doyum; DRV8874 akım sınırı Ilim (kıyıcı akımı Ilim'de tutar; ortalama
% modelde gerilim, kararlı akımı Ilim'i aşmayacak şekilde sınırlanır: |V - Km w| ≤ Ra Ilim).
% Km, Ra, Ilim kol tarafına indirgenmiş eşdeğer motor büyüklükleridir (sim_param).
zi1 = zi;  e = 0;
if S.mot == 3
    iref = min(max(u/S.Km, -S.Ilim), S.Ilim);
    e = iref - i;
    Vc = S.Kpi*e + zi;
elseif S.mot == 2
    Vc = S.Ra*u/S.Km + S.Km*v;
else
    Vc = S.Ra*u/S.Km;
end
V = min(max(Vc, S.Km*w - S.Ra*S.Ilim), S.Km*w + S.Ra*S.Ilim);   % akım sınırı
V = min(max(V, -S.Vs), S.Vs);                                    % besleme
if S.mot == 3
    if V == Vc || (V < Vc && e < 0) || (V > Vc && e > 0)         % anti-windup
        zi1 = zi + S.Kii*S.Tsur*e;
    end
end
end
```

akim_olc (blok_akim.m) (7 satır)

```
function y = akim(i, n, S)
% IPROPI akım ölçümü, firmware kaydı (Ts örneklemeli): ADC gürültüsü + nicemleme.
%   i: ADC'nin gördüğü akım (i_adc, bir Tsur gecikmeli), n: birim varyanslı gürültü (Random Number bloğu)
%   S.iGur: gürültü std [A], S.qI: ADC basamağı akım cinsinden [A] (0 = ideal)
y = i + S.iGur*n;
if S.qI > 0, y = S.qI*round(y/S.qI); end
end
```

A.6 PDF'e gömülü dosyalar

Aşağıdaki dosyalar bu PDF'in içine ek dosya olarak gömüldü. Adobe Acrobat / Reader'da sol paneldeki ataş (Ekler) simgesinden açılır; Chrome ve Edge'in PDF görüntüleyicisi ekleri göstermez.

DOSYA	İÇERİK
`kol_model.slx`	Simulink modeli
`sm_kol_model.slx`, `sm_motor_model.slx`	Simscape modelleri (mekanik; mekanik + elektrik)
`kol_model_kur.m`, `sm_model_kur.m`	Modelleri kuran betikler (asıl kaynak)
`blok_tesis.m`, `blok_sensor.m`, `blok_kontrolcu.m`, `blok_ayrik.m`, `blok_yuk.m`, `blok_surucu.m`, `blok_akim.m`	MATLAB Function bloklarının kodu
`sim_param.m`	Parametre yapısı
`referans_uret.m`, `dogrula_2.m`, `dogrula_5a.m`	Referans hücreler ve çapraz doğrulama
`mb_kol_model.slx`, `mb_model_kur.m`, `mb_param.m`, `dogrula_mb.m`, `mb_animasyon.m`, `mb_kareler.m`	Simscape Multibody 3B modeli, kurucu betiği, geometri/kütleler, çapraz doğrulama, animasyon ve görüntü (Ek B)
`mb_animasyon.mp4`	Mechanics Explorer animasyonu, hücre 5 (Ek B)
`README.md`	Simulink klasörünün kararlar ve adımlar kaydı

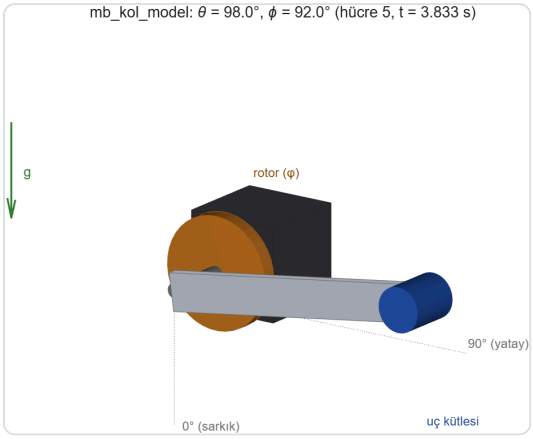
ÇALIŞTIRMAK İÇİN

Modeller `sim_param.m` ve `kol_benzetim.m`'nin parametre yapısını kullanıyor; tek başına açılır ve diyagramı görülür, ama koşmak için depo (`https://github.com/SafakSahinn/dc-motor-robot-arm`) MATLAB yoluna eklenmeli. `sm_motor_model` ayrıca `Tsur` değişkenini ister (`S.Tsur`). Örnek: `dogrula_2` komutu beş referans hücreyi koşup betikle karşılaştırır.

EK B

Simscape Multibody 3B modeli

Bölüm 9'daki modellerin hepsi 1B dönel mekanik: eylemsizlikler ve torklar var, geometri yok. Bu ekteki model aynı kolu Simscape Multibody ile 3B gövdelerden kuruyor. Kütle, kütle merkezi ve yerçekimi 3B geometriden hesaplanıyor. Amaç iki yönlü: (1) 1B modeldeki topaklanmış J_L ve mgℓ'nin gerçek bir kol geometrisiyle tutarlı olduğunu göstermek, (2) ileride kaplin ve gövde tasarımında (CAD) kullanılacak bir 3B iskelet hazırlamak. Model de Ek A'dakiler gibi betikle kuruluyor: `mb_model_kur.m` → `mb_kol_model.slx`.



mb_kol_model, hücre 5'teki kalıcı çevrimin en yüksek noktası (θ = 98,0°, ϕ = 92,0°), `mb_kareler.m` ile perspektiften çizildi (koşudan gelen ϕ, θ ve `mb_param` boyutları). Mekanizmanın kendi çerçevesinde kol düzlemi XY, yerçekimi −Y yönünde; rotor eşdeğer diski (turuncu) kolun 40 mm arkasında aynı eksende, üstündeki siyah çizgi ϕ'yi gösteriyor; gövde dünyaya sabit. Kesik çizgiler 0° (sarkık) ve 90° (yatay) yönleri.

YAPI

BLOK	MULTİBODY / SİMSCAPE BLOĞU	PARAMETRELER / GÖREVİ
dunya, mekanizma	World Frame, Mechanism Configuration	yerçekimi [0 0 −g], g = 9,81 m/s²
T_eksen	Rigid Transform (dönme matrisi)	mekanizma çerçevesi: eklem ekseni (yerel Z) dünya −Y'sine, sarkık yön (yerel −Y) dünya −Z'sine; Mechanics Explorer'ın varsayılan bakışında kol düzlemi ekrana paralel. Aşağıdaki eksenler bu çerçevenin.
eklem_m, eklem_L	Revolute Joint (Z ekseni, ikisi aynı eksende)	tork girişi arayüzden; açı ve hız algılama; başlangıç `S.x0(1)`, `S.x0(3)` (yüksek öncelikli hedef)
rotor	Cylindrical Solid, Custom eylemsizlik	kol tarafına indirgenmiş eşdeğer disk: $I_{zz} = J_M$ = 0,0036 kg·m²; kütle merkezi eksende (yerçekimi torku yok)
cubuk	Brick Solid, Custom	150 × 20 × 5 mm, 20 g, merkezi eksenden 75 mm
uc	Cylindrical Solid, Custom	r = 12 mm, h = 30 mm; m_u ve d iki koşuldan çözülüyor (aşağıda)
govde	Brick Solid	dünyaya sabit motor kutusu, yalnız görüntü
isaret	Graphic (kütlesiz)	rotor diskinin ön yüzünde siyah nokta; ϕ'yi animasyonda görünür kılar, dinamiği değiştirmez
ara_m, ara_L	Rotational Multibody Interface	eklemi 1B mekanik ağa bağlıyor: eklem hızı → ağ düğümü, ağın torku → eklem
dis, bM, bL, tork_m, tork_L	Rotational Hard Stop, Rotational Damper, Ideal Torque Source	A.4 ile aynı (dişli teması, viskoz sürtünme, motor ve bozucu torku)
yuk, kontrolcu, durum	MATLAB Function, Unit Delay	A.4 ile aynı kod (`blok_yuk.m`, `blok_ayrik.m`)
cozucu	Solver Configuration	yerel Backward Euler, adım dt (aşağıda); global çözücü ode4, dt = 1e-4 s

Dişli boşluğu neden 1B ağda? Multibody'nin Revolute Joint'inde boşluk yok. Bu yüzden rotor ve kol iki ayrı eklem; aralarındaki temas A.4'teki Rotational Hard Stop ile aynı. 3B taraf geometri, kütle ve yerçekimini, 1B ağ dişli temasını taşıyor. Yazılım benzetmesiyle: 3B taraf bir fizik motoru, 1B ağ ona arayüz (adaptör) üzerinden takılmış bir eklenti.

EK B · DEVAM

B.1 Geometrinin 1B modelle tutarlılığı

Yerçekimi çift sayılmıyor. A.4'te yerçekimi `blok_yuk`'ta $-mg\ell \sin\theta$ torku olarak veriliyordu. Burada yerçekimi Multibody'den geldiği için model `S.mgl = 0` ile koşuluyor; gerçek $mg\ell$ `M` yapısıyla (`mb_param.m`) geometriye giriyor.

Çapraz doğrulamanın anlamlı olması için 3B gövdelerin eksene göre eylemsizliği ve yerçekimi momenti `sim_param`'daki değerlerle birebir aynı olmalı. Katılar "Custom" eylemsizlikle, iki koşuldan türetilerek veriliyor:

KOŞUL	DENKLEM	HEDEF
yerçekimi momenti	$g\,(m_r\,L/2 + m_u\,d) = mg\ell$	`0,2403 N·m`
eksene göre eylemsizlik	$I_{zz,çubuk} + m_r(L/2)^2 + I_{zz,uç} + m_u\,d^2 = J_L$	`0,0036 kg·m²`

Uç kütlesi tam çubuğun ucuna (d = L = 150 mm) konunca iki koşul birlikte sağlanamıyor: uç kütlesinin kendi eylemsizliği $-6{,}7\cdot10^{-7}$ kg·m² çıkıyor, yani fiziksel değil. Bu yüzden uç kütlesi m_u ve eksene uzaklığı d birlikte çözüldü: **m_u = 153,9 g, d = 149,5 mm**. Fark yarım milimetre; 1B modeldeki "20 g çubuk + ≈153 g uç kütlesi, 150 mm" düzeneğiyle tutarlı. Kontrolcü kapalıyken serbest bırakılan kolda iki model ilk 0,1 s boyunca aynı açıyı veriyor (90°'den bırakışta 0,01 s'de 89,8088° / 89,8088°). Bu, eylemsizliğin ve yerçekimi momentinin eşleştiğini gösteriyor.

B.2 Çözücü bulgusu: açık ode4 bu ağda yanlış

İlk koşuda 3B model 1B modelden belirgin şekilde ayrıştı: hücre 5'te genlik 11,4° (1B: 8,1°), hücre 3 ve 4'te rejim sınıfı farklı. Adımı 4 kat küçültmek sonucu değiştirmedi. Kaynağı ayırmak için iki deney yapıldı:

- **Sönümsüz dişli salınımı:** kontrolcü kapalı, bütün sönümler (c_s, b_M, b_L) sıfır. 1B modelde dişli salınımının tepeleri sabit kaldı (3,164° → 3,075°, kolun dönüşüyle yavaş kayma); 3B modelde her çevrimde büyüdü (3,181° → 3,337°). Yani açık çözücü sisteme sayısal enerji katıyor. Salınım frekansı ise iki modelde aynı (periyot 0,084 s).
- **Örtük çözücü:** aynı hücre 5, değişken adımlı `ode23t` ve `ode15s` ile koşulunca iki model aynı sonucu verdi: 8,126° / 8,126°, 7,07 Hz.

Nedeni: Multibody eklemleri ve arayüzler ağda cebirsel denklem bırakıyor (arayüz düğümünün eylemsizliği yok, düğüm torkları anında dengelenmeli). MATLAB de koşuda "örtük çözücü önerilir" uyarısı veriyor. Çözüm: fiziksel ağa **yerel Backward Euler** çözücüsü (Solver Configuration, adım dt). Global çözücü ve kontrolcü ode4'te kalıyor, yani kontrolcü ve sensör katmanı öteki modellerle aynı. Yerel trapez ve bölümleme çözücüleri dt = 1e-4'te hücre 5 genliğinde %1,3 ve %2,8 saptı; Backward Euler %0,2'nin altında kaldı.

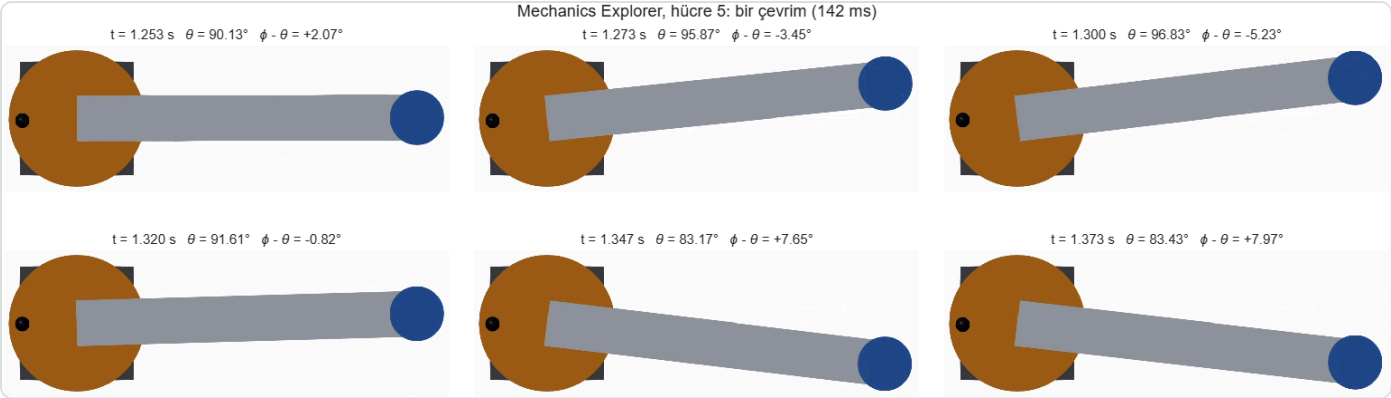
B.3 Çapraz doğrulama: 3B – 1B

Aynı 5 referans hücre, iki sensör düzeyi (A.4 ve `dogrula_5a` ile aynı ayar). Ölçüt: rejim sınıfı aynı; salınan hücrelerde (genlik ≥ 0,05°, `rejim_sinifla`'nın kendi eşiği) genlik ve frekans farkı %1'in altında. Genliği 0,05°'nin altında kalan, sönmüş sinyallerin frekansı gürültüden ibaret olduğundan bu hücrelerde yalnız sınıf ve θ(t) farkı verildi. Sütunlar: 3B (Multibody) / 1B (Simscape) / betik.

HÜCRE	SINIF	GENLİK	FREKANS	3B - 1B FARK	EN BÜYÜK |Δθ|
İdeal sensör					
1 (90°, 1,20, 1°)	düzensiz ×3	2,055 / 2,058 / 2,056°	8,04 / 8,04 / 8,04 Hz	%0,16 · %0,01	0,10°
2 (60°, 0,50, 1°)	denge ×3	—	—	—	$9{,}0\cdot10^{-4}$°
3 (30°, 0,80, 0,2°)	sönümlü ×3	≤ 0,001°	—	—	3,0°[4]
4 (90°, 0,95, 0,2°)	sönümlü ×3	—	—	—	$6{,}2\cdot10^{-3}$°
5 (90°, 0,95, 5°)	çevrim ×3	8,130 / 8,143 / 8,135°	7,08 / 7,07 / 7,08 Hz	%0,17 · %0,08	0,89°
Gerçekçi sensör (1 kHz, AS5600 12 bit + gecikme, enkoder, hız filtresi, Stribeck, ölü bant)					
1	sönümlü ×3	0,011 / 0,003 / 0,008°	—	—	0,52°
2	denge ×3	0,024 / 0,035 / 0,027°	—	—	0,28°
3	sönümlü ×3	0,034 / 0,031 / 0,048°	—	—	1,78°[4]
4	sönümlü ×3	0,011 / 0,009 / 0,009°	—	—	0,04°
5	çevrim ×3	8,183 / 8,209 / 8,235°	6,99 / 6,99 / 6,99 Hz	%0,31 · %0	1,19°

[4] Sarsıntılı hücre: 6,31 Hz bozucu t < 1 s boyunca kolu sallıyor; θ(t) farkı bu geçici bölümde açılıyor. 1B Simscape ile betik arasında da aynı hücrede 1,53° fark vardı (Bölüm 9); sınıf üç modelde aynı.

Sonuç: 10 koşunun 10'unda rejim sınıfı üç modelde aynı; salınan hücrelerde 3B ile 1B arasındaki genlik farkı en çok %0,31, frekans farkı en çok %0,08. Ölçütü bütün hücreler sağladı. Kalıcı çevrimde θ(t) farkının 1° mertebesine çıkması genlik ya da frekans farkı değil, faz kayması: 8 s boyunca biriken 0,89°'lik fark, 8,13° genlik ve 7,08 Hz'te yaklaşık 2,5 ms'lik kaymaya karşılık geliyor (0,89° / (8,13° · 2π · 7,08 Hz)).



Hücre 5'teki kalıcı çevrimin bir periyodu (142 ms), Mechanics Explorer animasyonundan altı kare. Kamera eklem ekseni boyunca bakıyor; turuncu disk rotor (eşdeğer J_M), üstündeki siyah nokta ϕ'yi gösteren kütlesiz işaret, arkadaki koyu kutu gövde. θ ve ϕ − θ değerleri aynı koşunun kaydından. ϕ − θ işaret değiştiriyor: dişli bir kenardan öbürüne geçiyor (boşluk 2r = 3°; dişli yayının sıkışmasıyla bu çevrimde −5,2° ile +8,0° arası). Animasyonun tamamı (1,5 s benzetim, 0,2× hızda 7,5 s) `rapor/img/mb_animasyon.mp4`; bu PDF'e de gömülü.

MECHANİCS EXPLORER VİDEOSU NASIL ALINDI

Mechanics Explorer `-batch` modunda açılmıyor; video arayüzlü MATLAB'da (`matlab -r`) `smwritevideo` ile alınıyor. Bu sürümde `smwritevideo` hemen dönüyor ama MP4 dosyasını ancak MATLAB boşta kalınca kapatıyor; fonksiyon içinde `pause` ile beklemek dosyayı yarım bırakıyor (MP4'ün `moov` bölümü yazılmıyor, dosya açılmıyor). `mb_animasyon.m` bu yüzden videoyu başlatıp dönüyor, bir zamanlayıcı dosya okunabilir olunca kareleri çıkarıyor (yaklaşık 1 dakika). Mechanics Explorer'ın varsayılan kamerası XZ düzlemine baktığı için mekanizma dünya çerçevesine göre döndürülerek kuruldu (`T_eksen`): eklem ekseni dünya Y'si, yerçekimi −Z. Yalnız koordinatlar değişti; 10 doğrulama koşusunun sayıları döndürmeden önceki modelle birebir aynı.

Kuran betik: `mb_model_kur.m` · geometri ve kütleler: `mb_param.m` · doğrulama: `dogrula_mb.m` → `dogrula_mb_log.txt`, θ(t) izleri `dogrula_mb_izler.mat` · animasyon: `mb_animasyon.m` → `mb_animasyon.mp4`, `mb_me_kareler.png` · 3B görünüm: `mb_kareler.m` (betikler `simulasyon/simulink/`, görseller `rapor/img/`)